

Particularités Champs Moyens

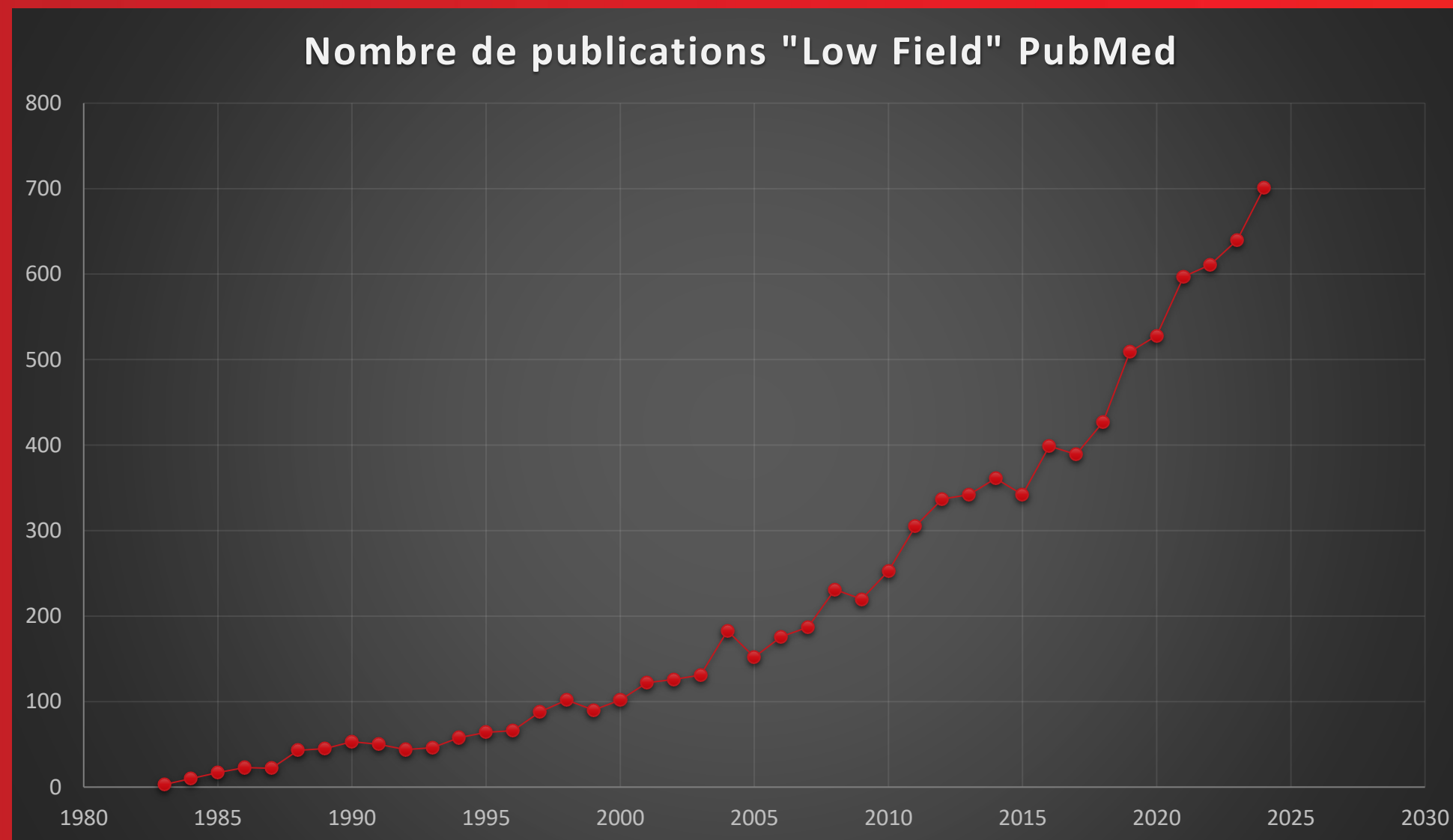
mael.floch@esalote.com



DU IRM Strasbourg - TP

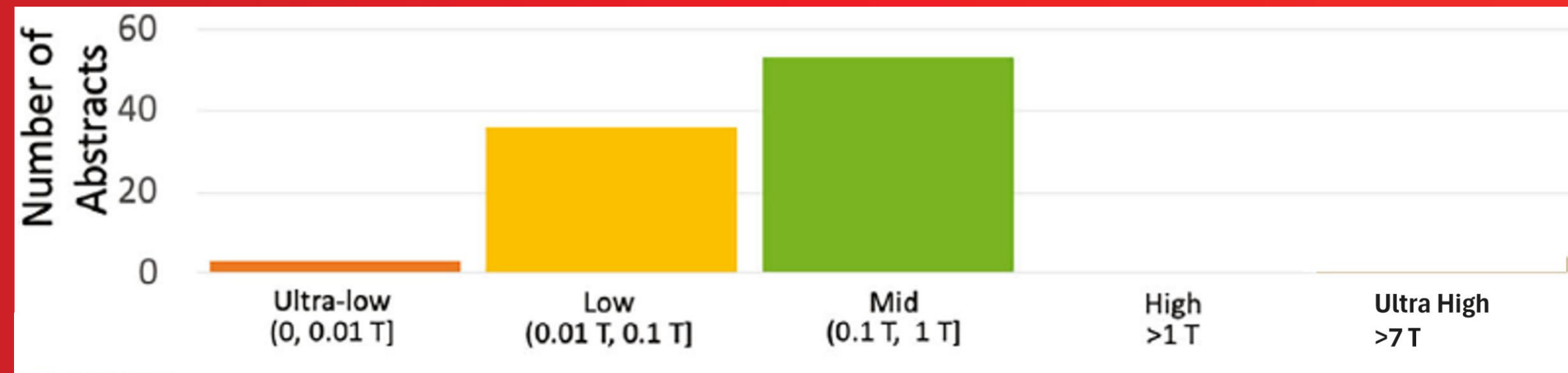
esaote

Introduction



Evolution du nombre d'articles sur les « bas-Champs » (< 1.0 T)

Source : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=MRI%20low%20field&filter=years.1983-2026&timeline=expanded>



Terminologie selon un atelier de l'ISMRM (2023)

Source : **Low-field MRI: A report on the 2022 ISMRM workshop** ; Adrienne E. Campbell-Washburn, Kathryn E. Keenan, Peng Hu, John P. Mugler III, Krishna S. Nayak, Andrew G. Webb, Johnes Obungoloch, Kevin N. Sheth, Jürgen Hennig, Matthew S. Rosen, Najat Salameh, Daniel K. Sodickson, Joel M. Stein, José P. Marques, Orlando P. Simonetti ; [Magn Reson Med. 2023;90:1682–1694.](#)

esaote

Considérations Physiques

Le bas champ... Objet de recherches et publications

La tendance clinique change parce que la technologie et le monde change.



- 0 – 0.01T – ultra-low field
- 0.01 – 0.1T – low field
- 0.11 – 1T – mid-field**
- 1.01 – 3.0T – high field
- 3.1 – 14T – ultra-high field

Assessment of the Diagnostic Efficacy of Low-Field Magnetic Resonance Imaging: A Systematic Review

by Barбора Mašková, Martin Rožánek, Ondřej Gajdoš, Evgeniia Karnoub, Vojtěch Kamenský and Gleb Donin

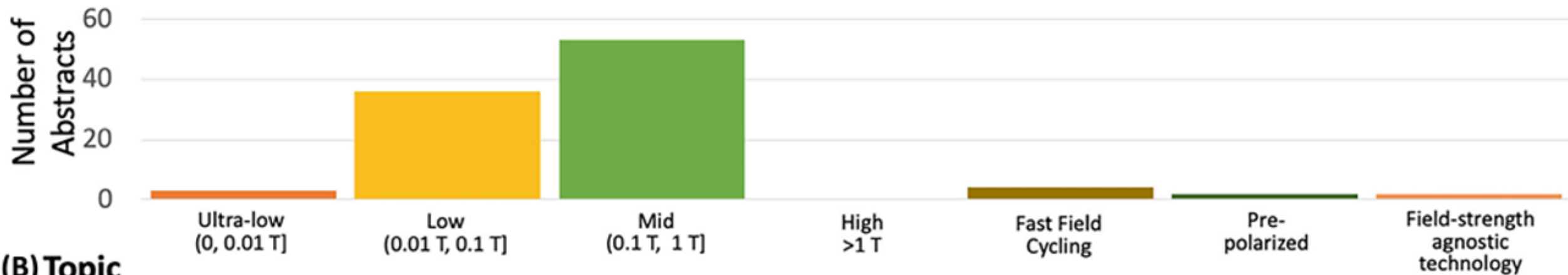
Department of Biomedical Technology, Czech Technical University in Prague, 272 01 Kladno, Czech Republic
* Author to whom correspondence should be addressed.

Diagnostics 2024, 14(14), 1564; <https://doi.org/10.3390/diagnostics14141564>

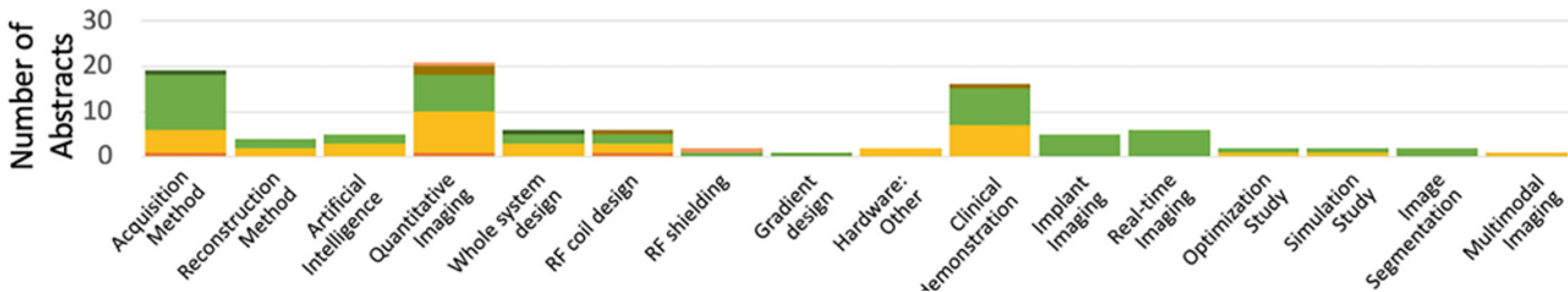
Submission received: 16 April 2024 / Revised: 4 July 2024 / Accepted: 11 July 2024 / Published: 19 July 2024

Review Article | Open access | Published: 21 February 2024
Volume 53, pages 1751–1760, (2024) | Cite this article

(A) Field strength



(B) Topic

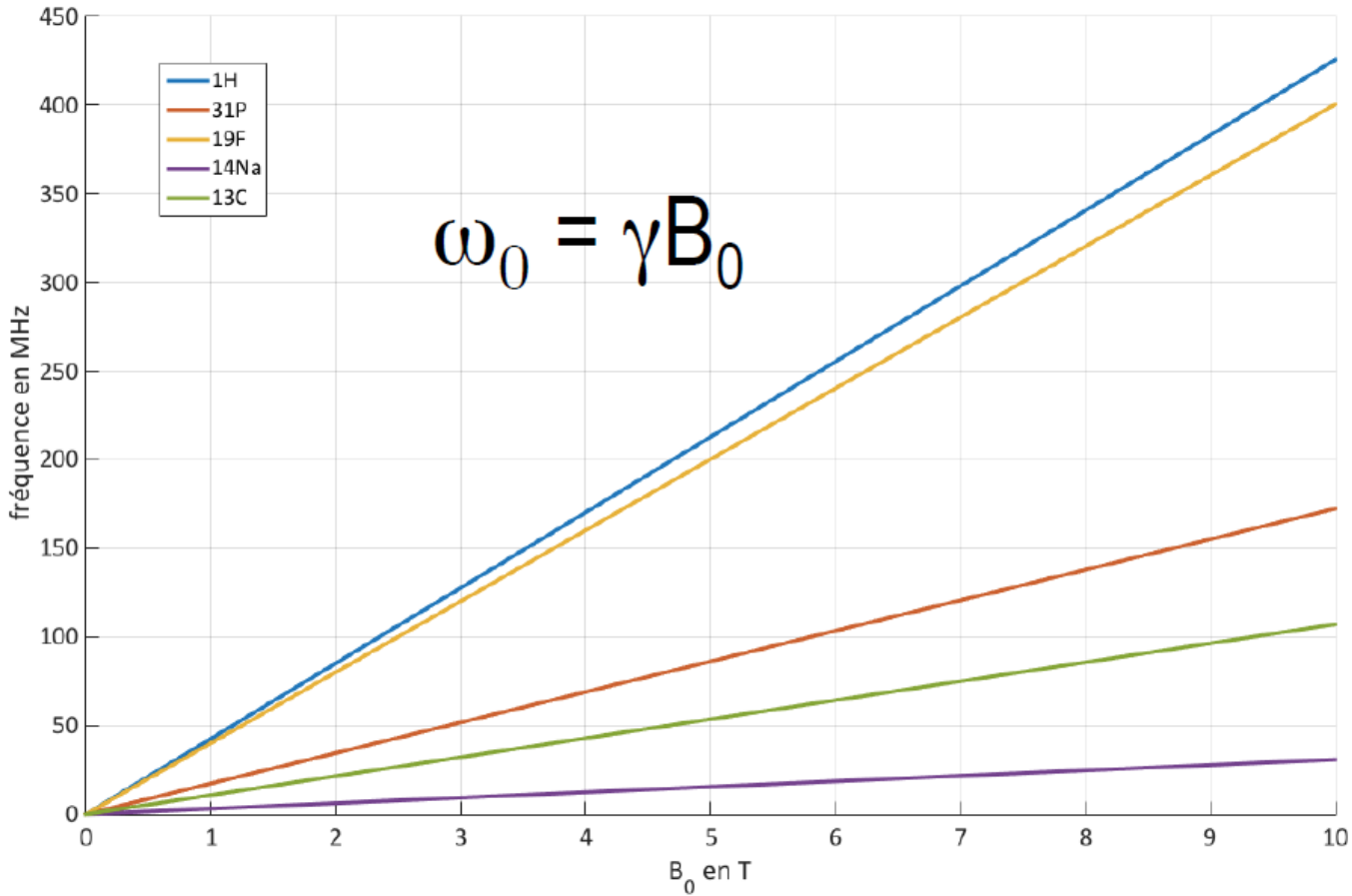


Fréquence de Larmor

≈ 13 MHz

$\omega_o = \gamma \cdot B_o$ (Avec $\gamma = 2,67519 \times 10^8 \text{ rad.s}^{-1}.\text{T}^{-1}$ pour le proton **H**)

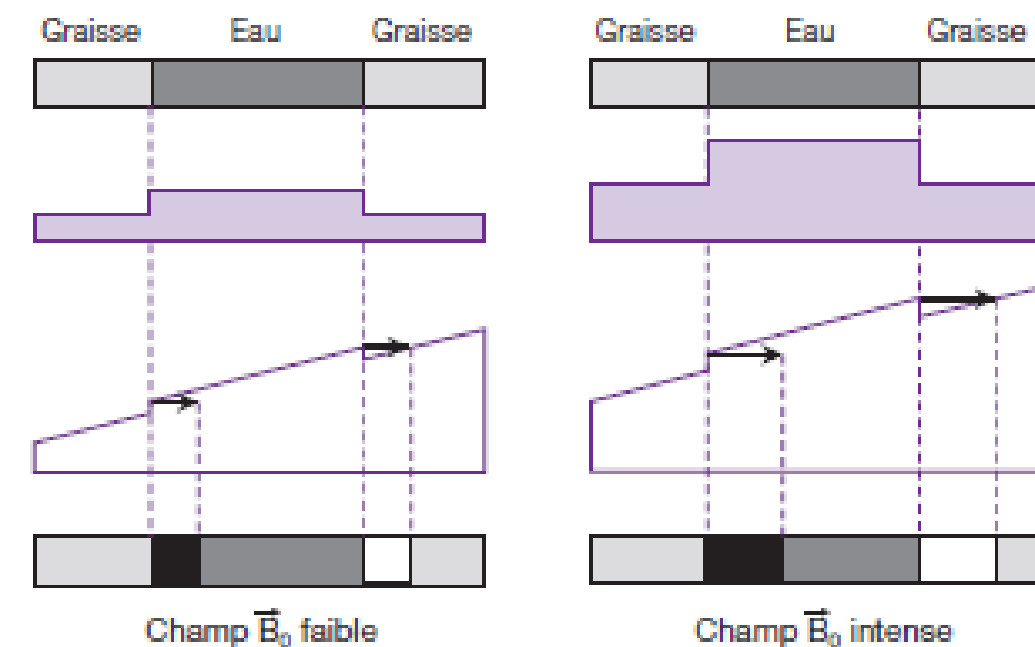
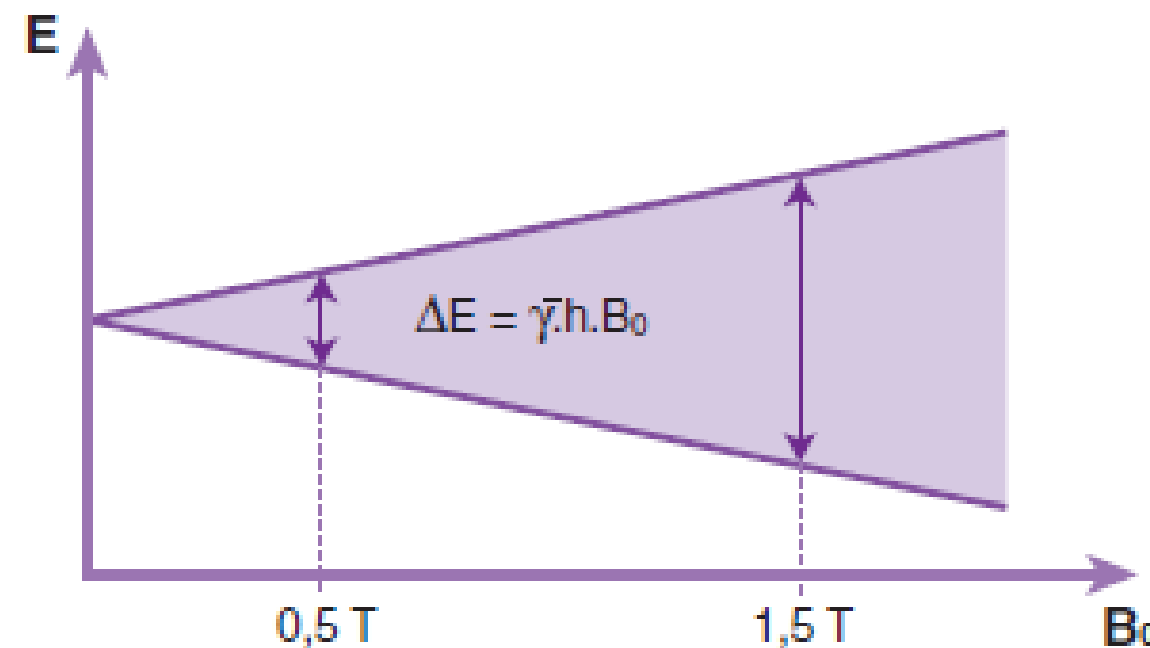
	S-Scan & G-scan	O-Scan	Magnifico	Hauts Champs	Ultra-Hauts Champs
Puissance	0,25 T	0,31 T	0,4 T	1,5 T / 3T	7T
Fréquence (MHz)	10,64	13,19	17,02	63,85 / 127,71	297,99



Déplacement Chimique

In et Out Phase

- Energie proportionnelle à B_0
- ω_0 proportionnelle à B_0
- 220 Hz de différence à 1.5 T
 - 45 Hz à 0.31 T
- 45 Hz $\rightarrow$ 0,022 s = 22 ms
- Inversion des phases toutes les 22 ms
- Pour mémoire la différence en ppm est de 3,5 (Indépendante de B_0)
 - 13 X 3,5 = 45 Hz



Valeurs T₁

Résolution en contraste

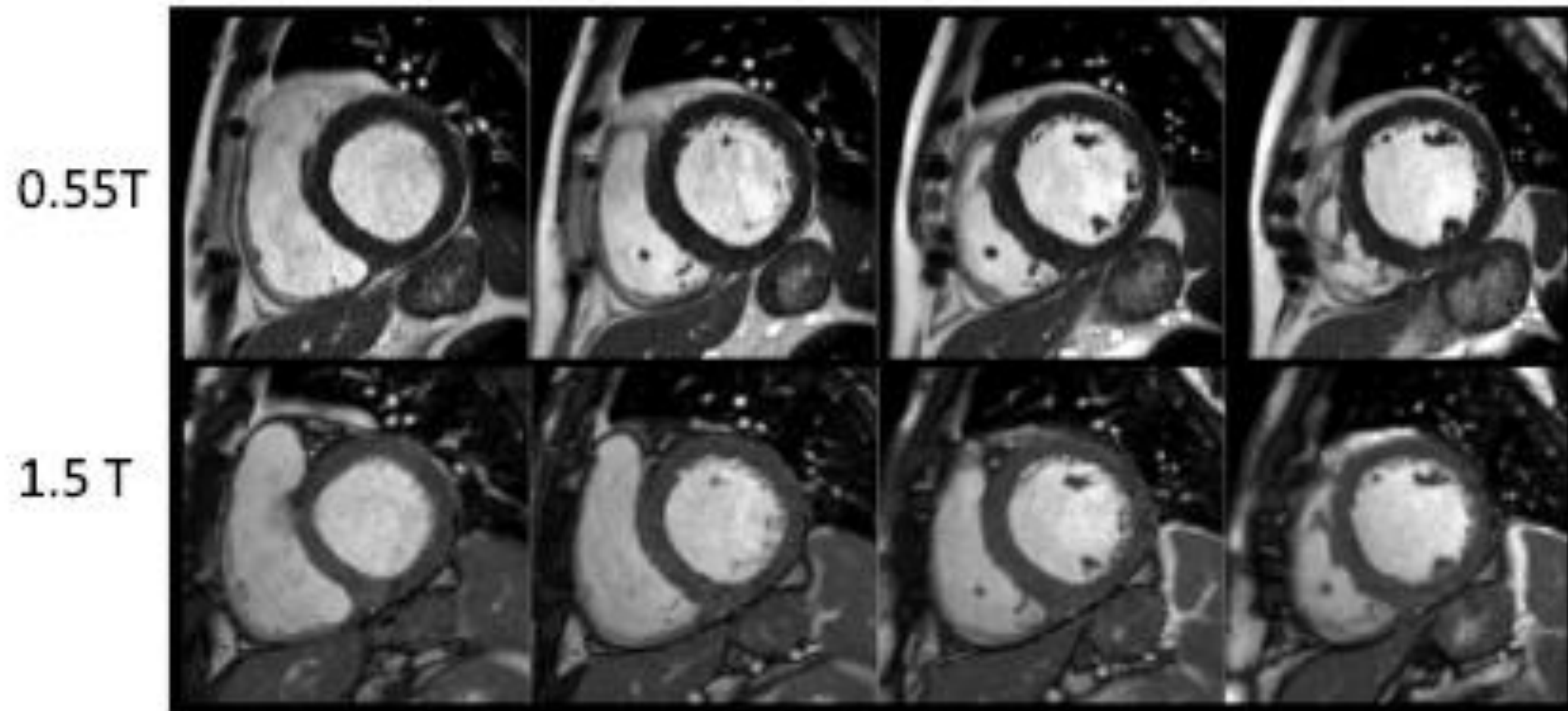
Tissue	T1 (ms)			T2 (ms)		
	0.5 T	1.5 T	3 T	0.5 T	1.5 T	3 T
SB	520	560	832	107	82	110
SG	780	1100	1331	110	92	80
LCR		2060	3700			
Muscle	560	1075	898	34	33	29
Graisse	192	200	382	108		68
Foie	395	570	809	96		34
Rate	760	1025	1328	140		61

Source : MRI From Picture to Proton ; D. W. McRobbie, E. A. Moore, M. J. Graves and M. R. Graves ; 2017 3rd Edition CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Susceptibilité magnétique

Avantage du Champ Moyen

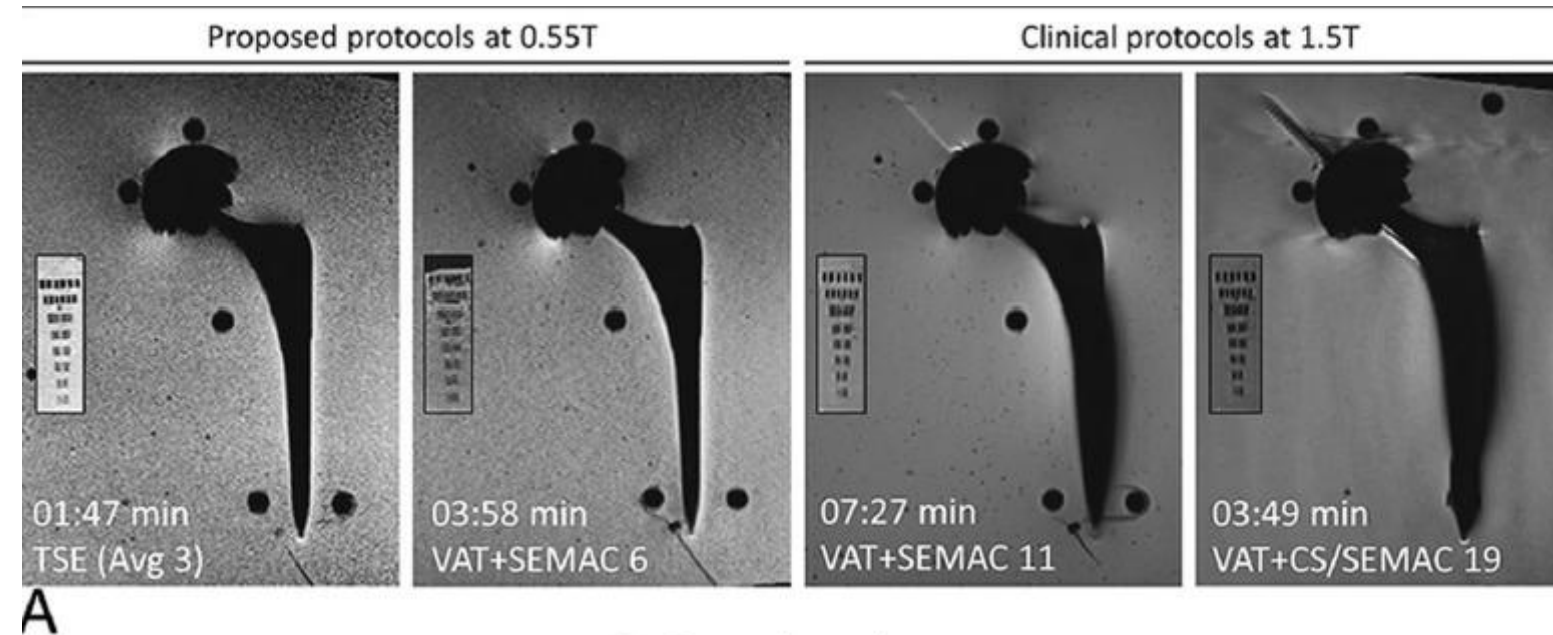
- Tissulaire
 - Moins d'artéfacts dans les zones de changements tissulaires
 - Air/Tissu moins problématique : Abdomen, Poumons, Thorax, ORL...



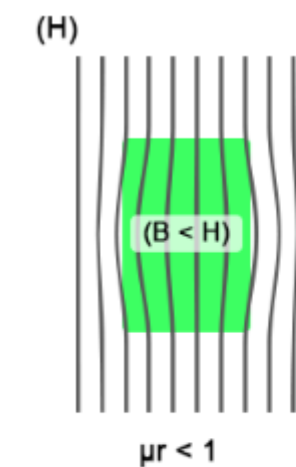
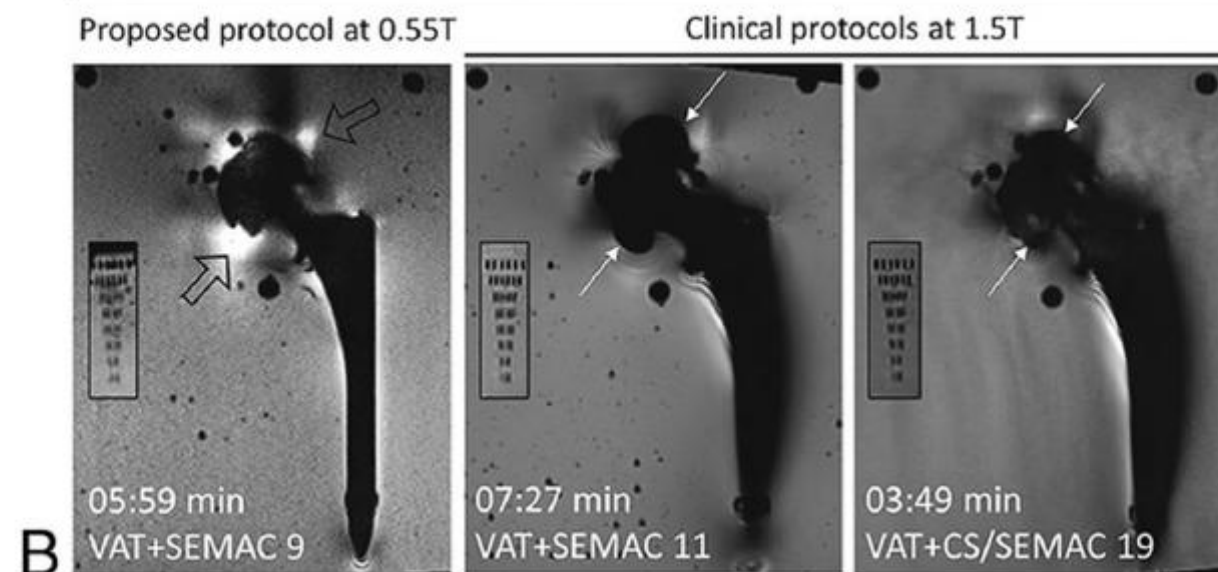
Susceptibilité magnétique

Avantage du Champ Moyen

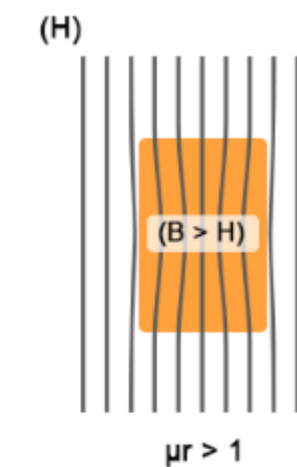
- Implants / CE Métalliques
 - Diminution de la susceptibilité
 - Moins d'artéfacts en imagerie MSK lors de présences de matériel



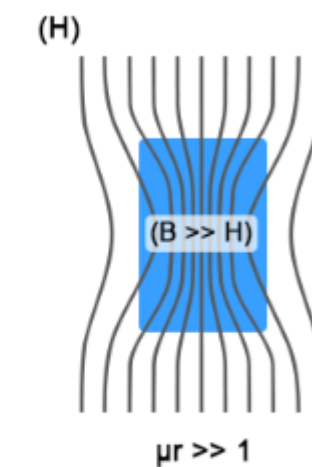
CoCr arthroplasty



Diamagnetic Material



Paramagnetic Material



Ferromagnetic Material

Magnetic flux and relative permeability in diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic materials

Susceptibilité magnétique

Avantage du Champ Moyen

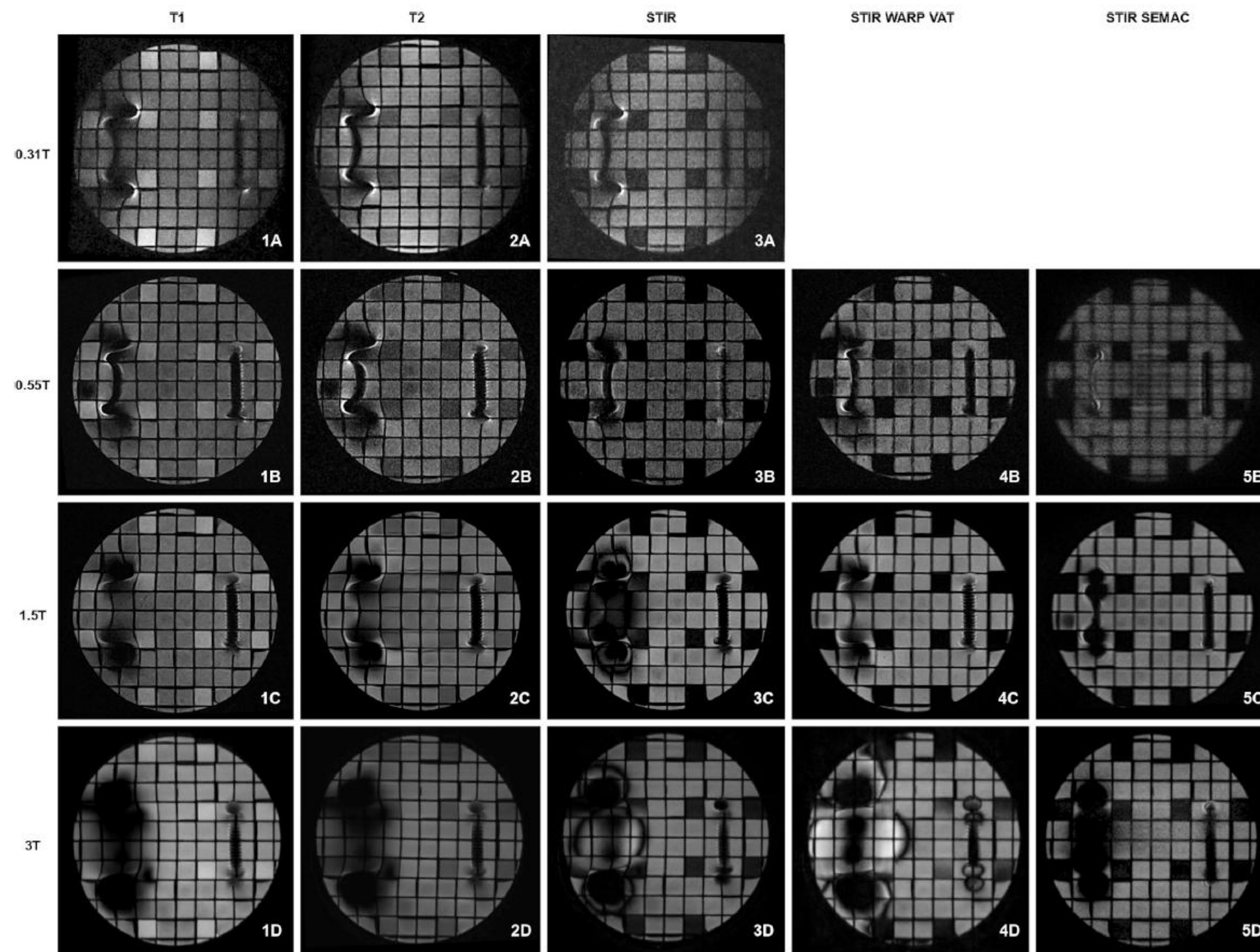


Fig. 2. Key images of Phantom 1, which consists of stainless-steel screws on the left and titanium screws on the right.

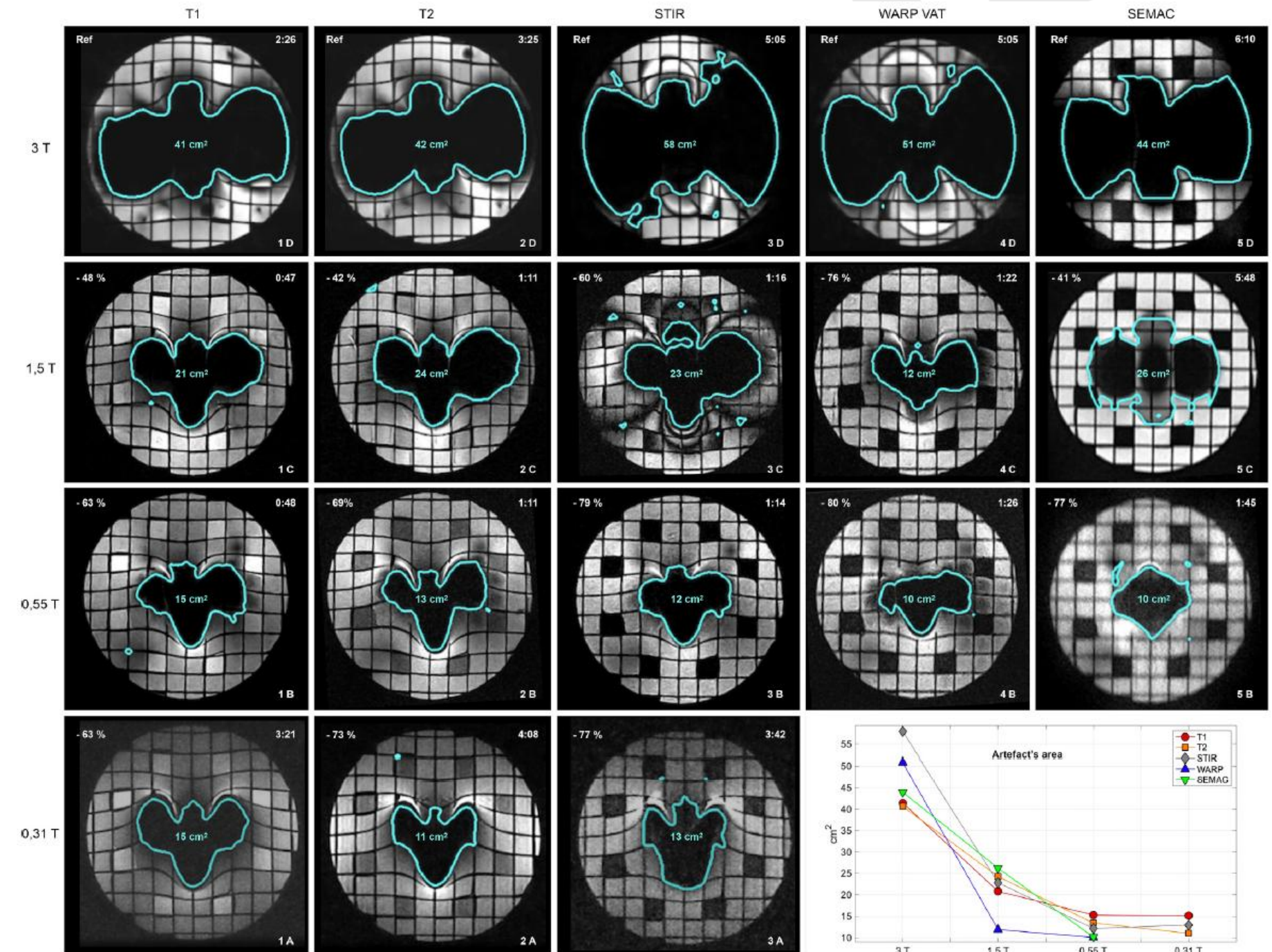


Fig. 6. Artifact area (in cm²) determined for all sequences at 0.31 T, 0.55 T, 1.5 T, and 3 T in the case of CoCr femur-head prosthesis. The graph shows the evolution of the artefact area (per sequence), in relation to the magnetic field strength (0.31 T, 0.55 T, 1.5 T, 3.0 T).

Susceptibilité magnétique

Avantage du Champ Moyen



esaote

Compromis

Inconvénients

- SNR plus bas
- Résolution spatiale plus basse
- Résolution en contraste plus basse (Gadolinium)
- Temps d'acquisition plus élevé (RS équivalente)
- FOV réduit
- Déplacement chimique moindre (Pas de Fat Sat)
 - ...Mais diminution de l'artéfact

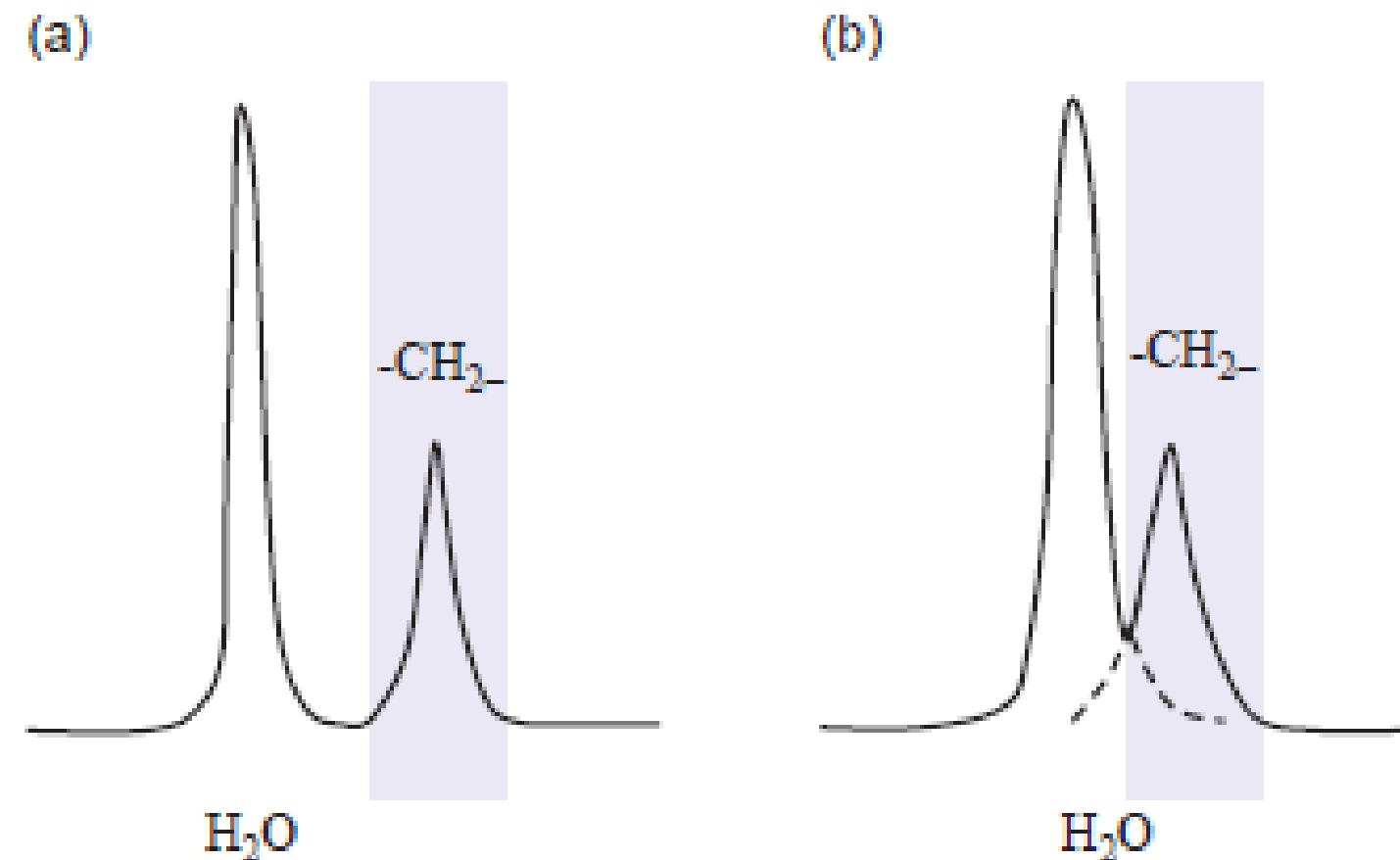


Figure 7.13 (a) Frequency-selective saturation uses a narrow-bandwidth RF pulse to excite only fat protons. (b) At low field strengths the peaks overlap, making it impossible to saturate all the fat without affecting the water protons.

Avantages

- Patient

- Baisse du SAR
- Baisse du risque de brûlures
- Pas de procédure « Quench »
- Distance des 5 Gauss plus courte
- Baisse du niveau acoustique
- Moins d'interactions avec les DMI/A
- Pas d'effets physiologiques recensés à ce jour
- Moins d'effet claustrophobe

- Coût

- Système moins coûteux (prod/achat)
 - Encombrement
 - Exploitation
 - Consommation
 - Blindage plus léger
- Coût pour les systèmes de soins moins onéreux

Power consumption

Not less than a 1.5T....

	Active consumption	Stand by consumption	System off consumption	
MAGNETOM Free.Max	14.22 kW	9.07 kW	7.01 kW	0.55T
MAGNETOM Aera	22.5 kW	9.3 kW	6.1 kW	1.5T
Magnifico^{OPEN}	2.4 kW	1.2 kW	0.5 kW	0.4T

esote

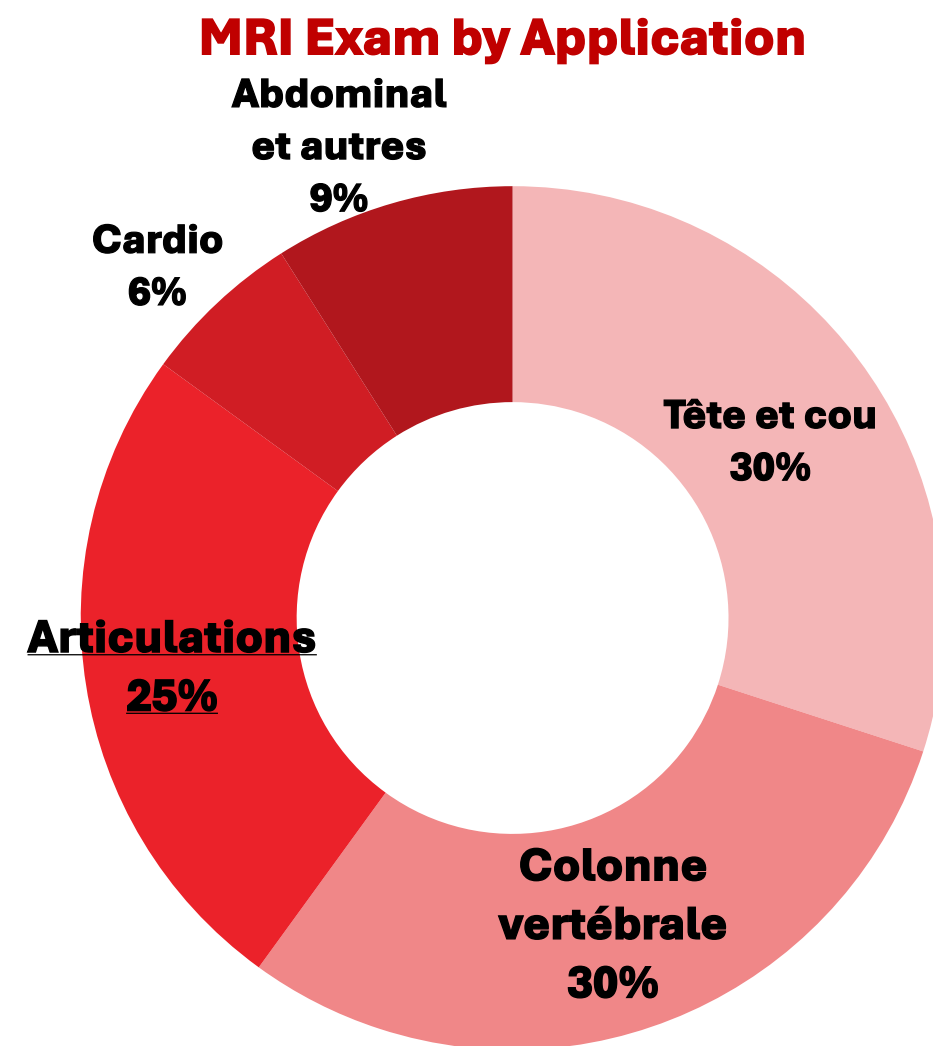
Aimant Ouvert

IRM S-Scan Open



Marché

Les extrémités et la colonne vertébrale représentent les applications cliniques les plus importantes de l'IRM, avec plus de 50 % de la charge de travail totale.



Développé pour le MSK



- L'imagerie par résonance magnétique offre la réponse la plus rapide pour la médecine du sport et dans tous les cas de blessures traumatiques.
- L'IRM est l'imagerie de choix pour les diagnostics de la main, du poignet, du pied et de la cheville.



Spécialement conçu pour :



• Orthopédie

• Spécialiste du dos et du sport



Présentation du système

Conception ouverte



- **Conception ouverte**
 - Permet des examens sur des patients pesant jusqu'à 200 kg
 - Accès facile pour le patient (large ouverture et table pivotante)
 - Pas de claustrophobie : le patient a la tête hors du système dans la plupart des examens
 - La réduction du bruit des séquences facilite la relaxation et réduit l'anxiété.
- **Meilleure gestion de « l'angle magique »**

Angle Magique

Origine : Structure Collagène

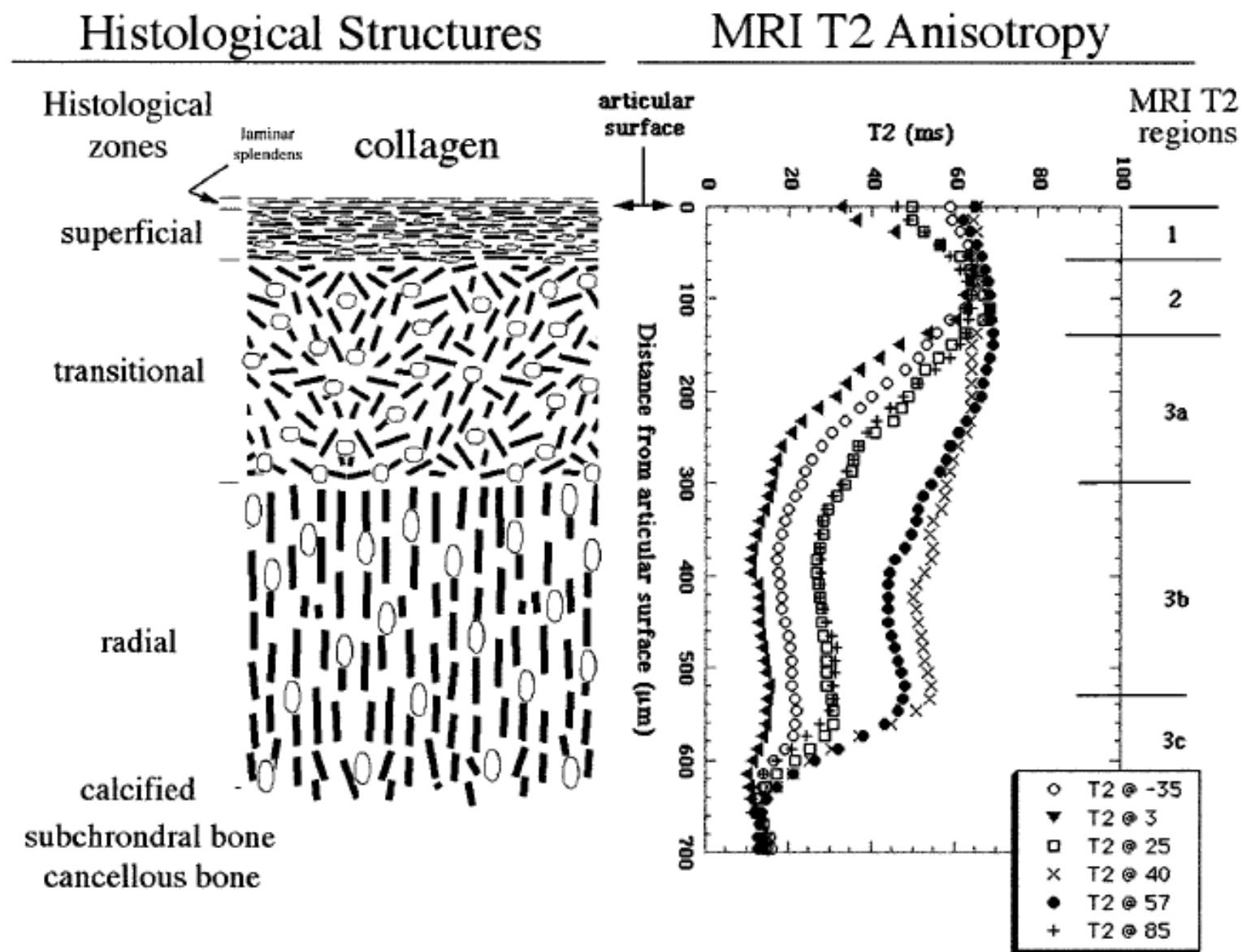


Figure 11. Comparison of the diagram of histological zones in cartilage with the T2 anisotropic profiles across the thickness of cartilage. (Reprinted from Xia Y. Relaxation anisotropy as a possible marker for macromolecular orientations in articular cartilage. In: Blümler P, Blümich B, Botto R, Fukushima E, eds. Spatially resolved magnetic resonance. Copyright © 1998, Wiley-VCH, Weinheim, Germany. Reprinted by permission of Wiley-Liss, a subsidiary of John Wiley & Sons, Inc.)

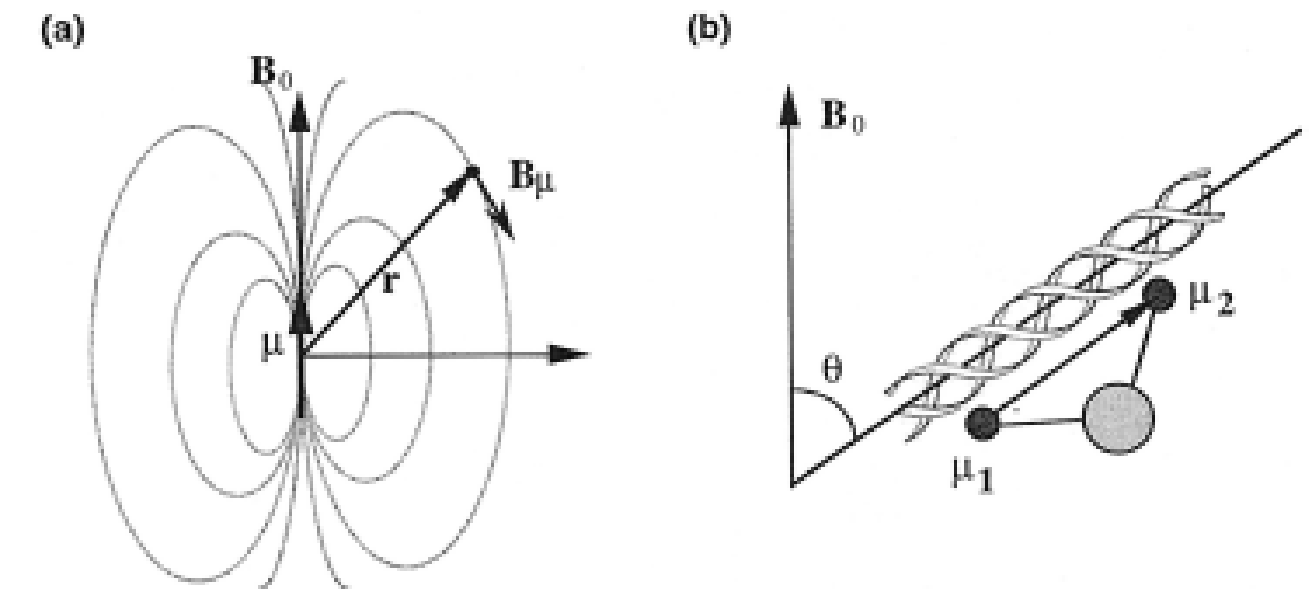


Figure 3. (a) Parameters associated with the magnetic field generated by a classic magnetic dipole μ at the origin. The gray lines represent the local direction of the dipolar field generated by μ . (b) Dipolar interaction between two protons (μ_1 and μ_2) in a water molecule that is bound to a collagen fiber (not to scale). Each proton dipole generates a local dipolar field as shown in (a). Each proton experiences a small contribution of magnetic field from its (many) neighbor protons.

Angle Magique

Origine : Structure Collagène

- L'intensité du signal dépend de l'importance des interactions dipolaires qui dépendent elles-mêmes de l'orientation par rapport au champ magnétique
- Leur valeur est soumise à la formule $(3 \cos^2 \theta - 1)$, θ étant l'angle entre le champ magnétique statique et le vecteur entre deux nucleus proches
- L'angle magique est défini comme l'angle pour lequel l'interaction dipolaire entre deux nucleus est nulle
- Les interactions dipolaires sont donc maximales pour un angle de 0° et minimales pour un angle d'environ 55°

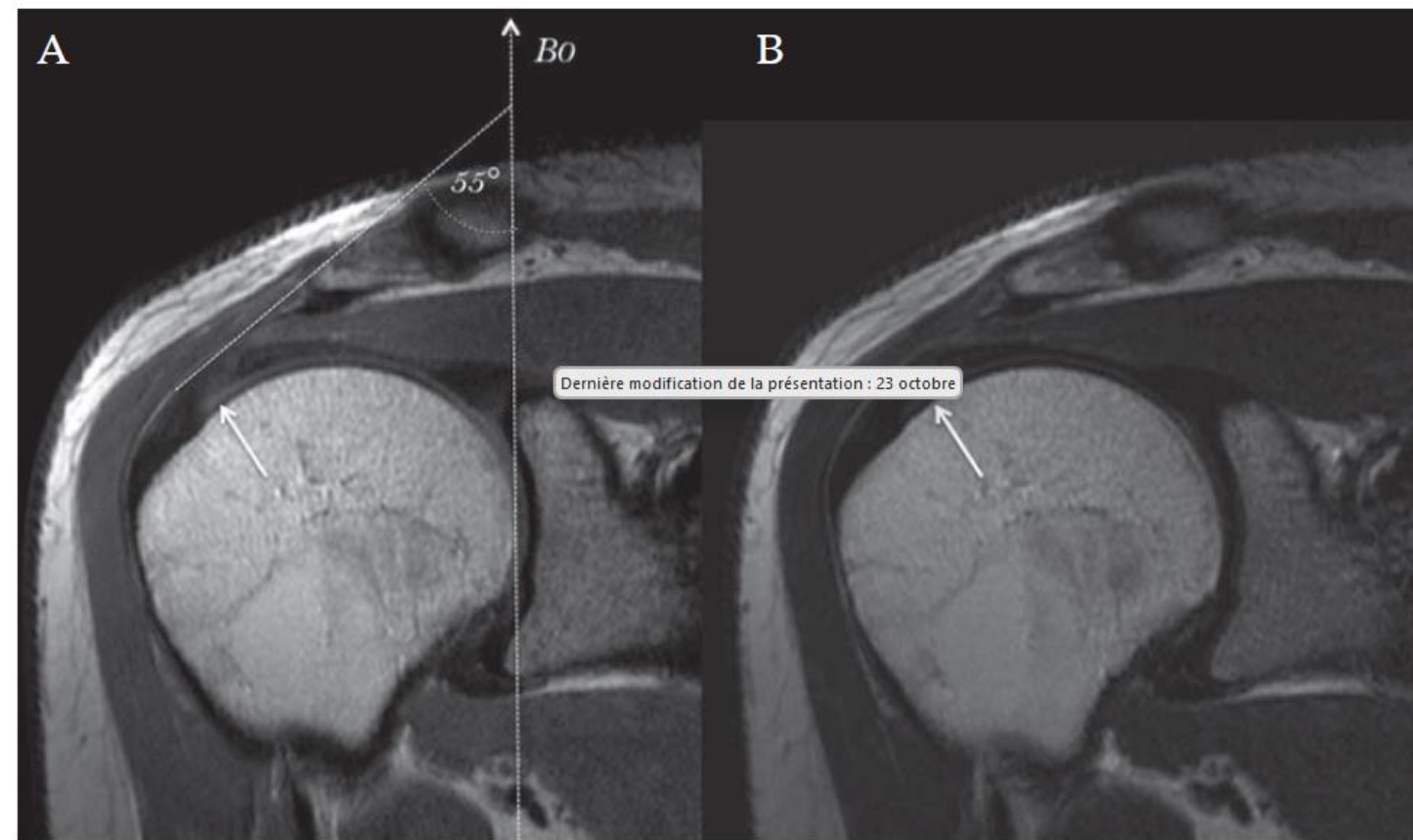


Fig. 1 : Les variations du signal selon la valeur du TE. Exploration IRM (3Tesla Siemens) centrée sur le tendon du supra-épineux dans un plan coronal en séquence pondérée DP (TE=20 ms) (A) et en séquence pondérée T2 (80 ms) (B). L'allongement du TE fait disparaître l'hypersignal tendineux imputable à l'angle magique (flèche). Le tendon du supra-épineux est orienté à 55° environ par rapport à B0 à 1 cm de son insertion.

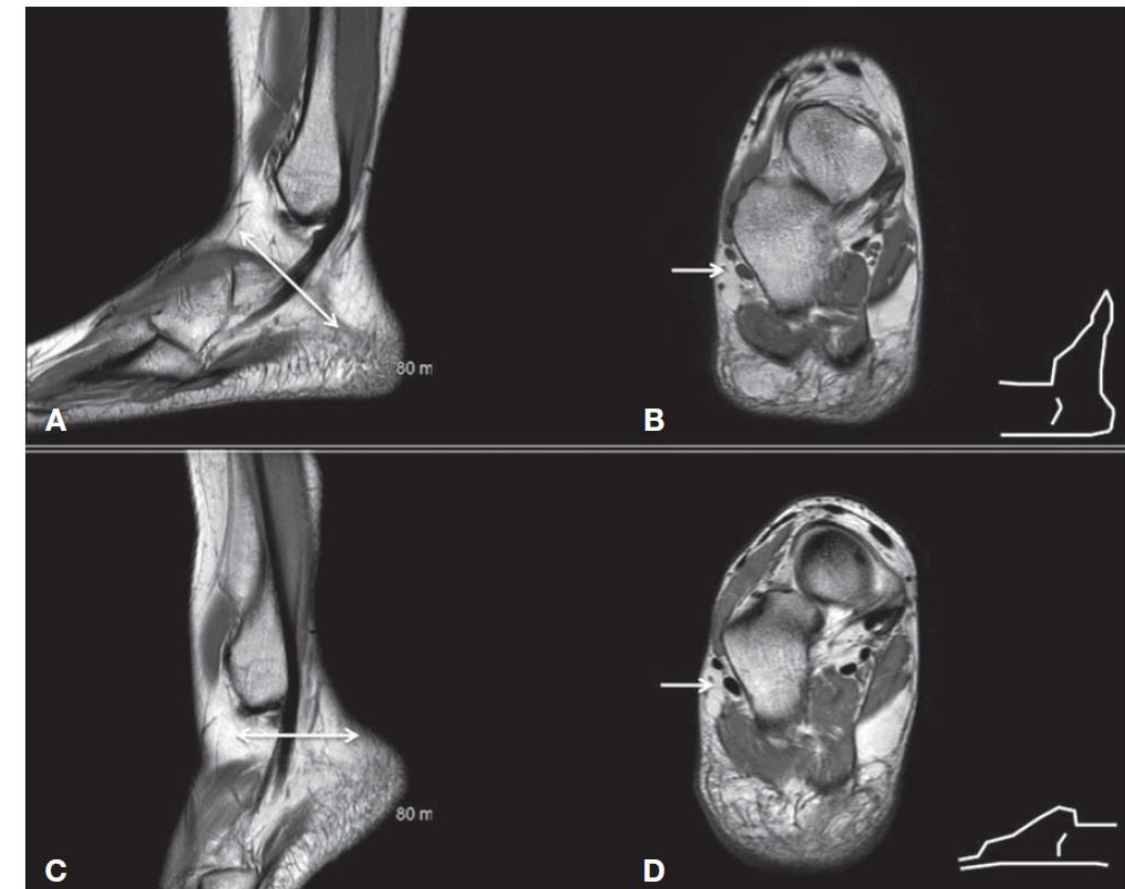


Fig. 4 : Les variations du signal selon le positionnement du tendon. Exploration IRM (3Tesla Siemens) des tendons de la cheville droite en densité de protons (TE=20 ms ; TR=2071). Le patient est positionné en décubitus dorsal (A et B) puis en décubitus ventral (C et D). L'exploration des tendons dans un axe proche de B0 fait disparaître l'hypersignal des tendons fibulaires (flèche).

Présentation du système

Pas de claustrophobie



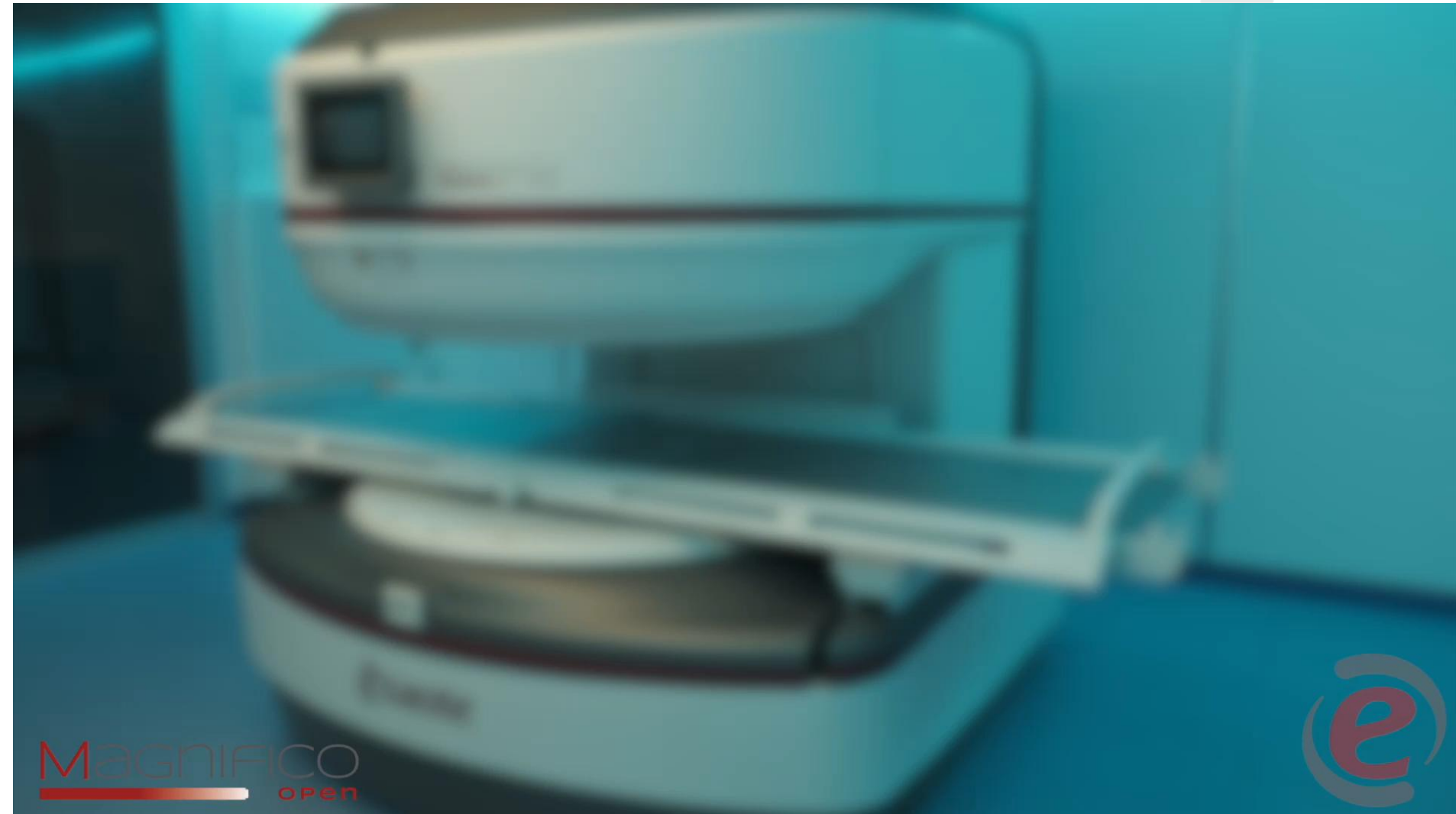
- S-scan a été spécialement développé pour le MSK avec l'option d'examen cérébral
- Pas d'effet de claustrophobie
- Spécialement conçu pour les radiologues et l'orthopédie

Positionnement simple du patient !

Applications

True Motion

- Valeur ajoutée avec des études dynamiques pour la visualisation des espaces articulaires
- Suivi Post-Opératoire
- Médecine du sport de haut niveau
 - Suivi blessure
 - “Retour sur le terrain”

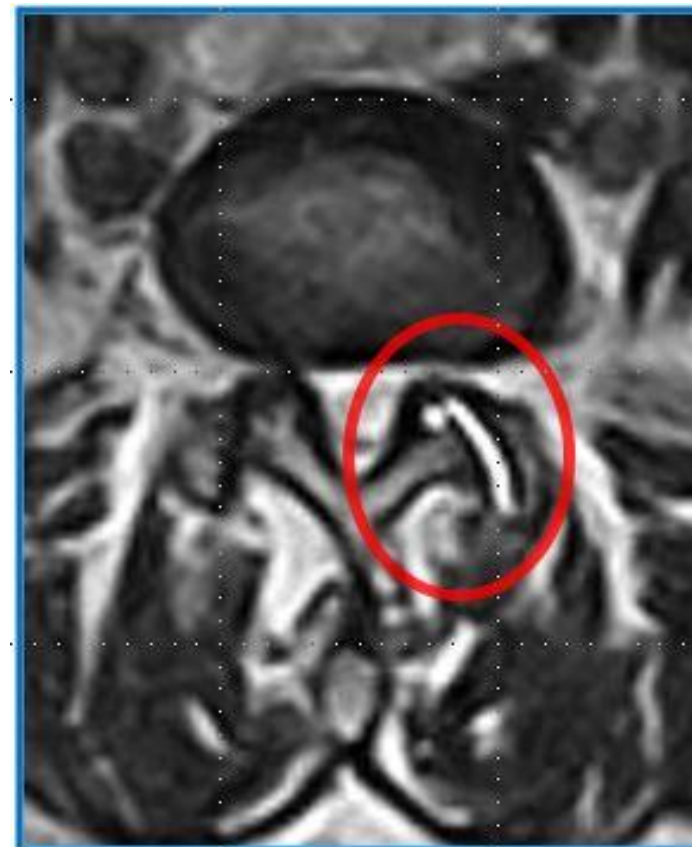


Rachis en charge

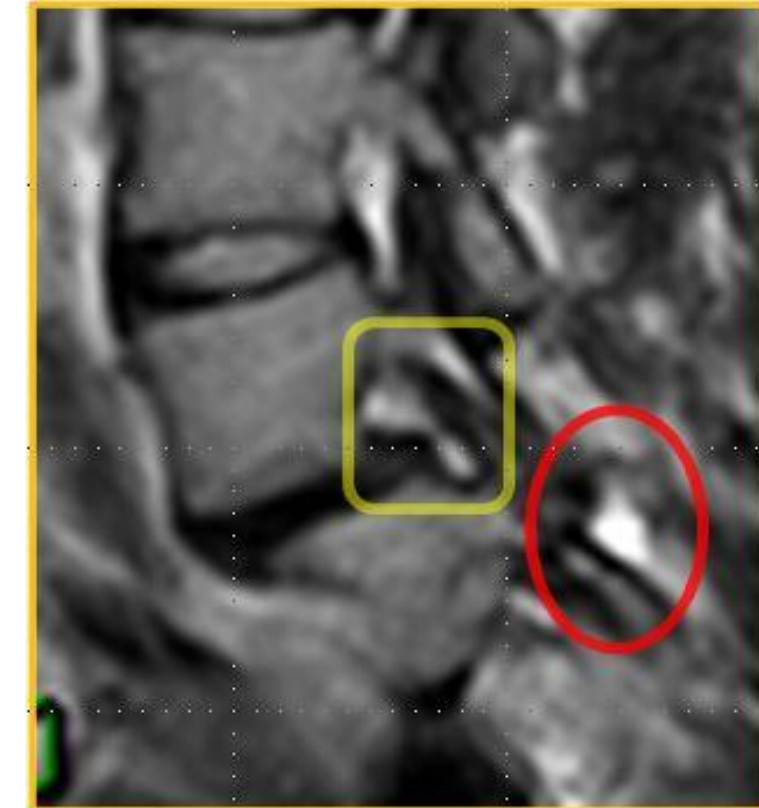
Nouveaux champs d'études



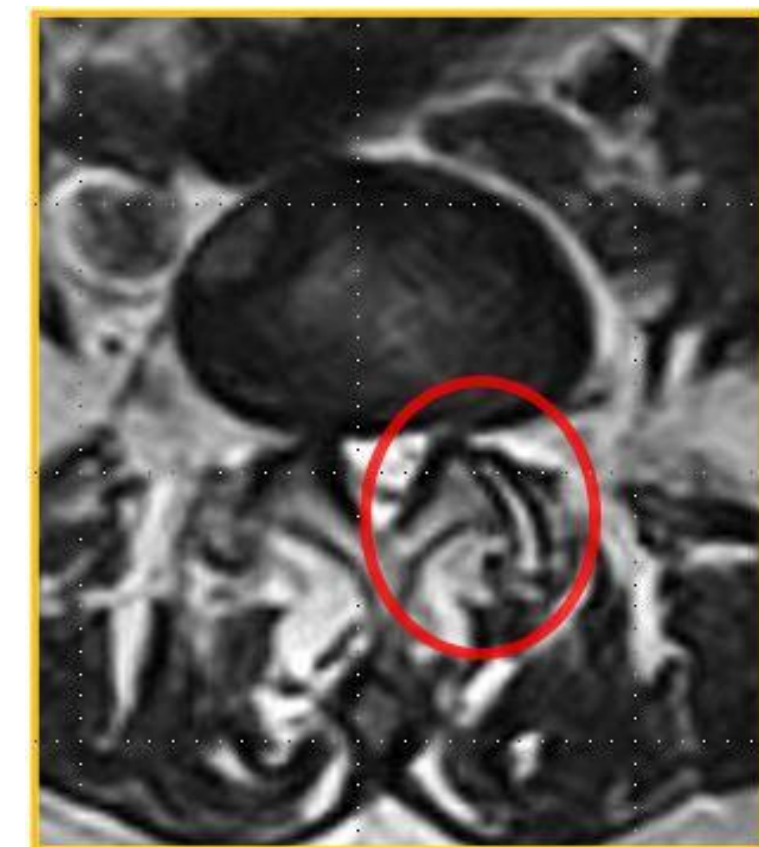
Supine

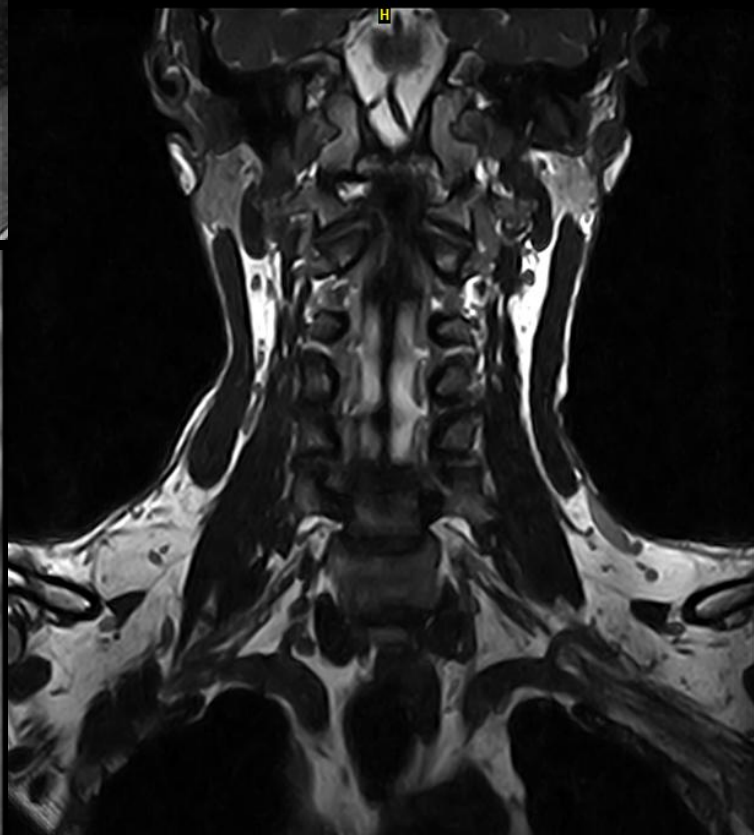
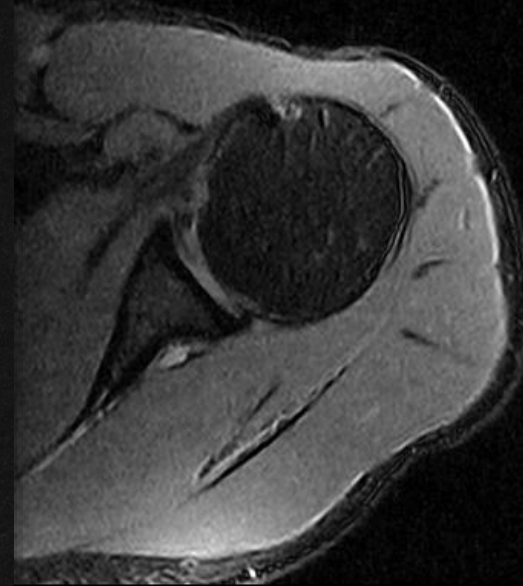
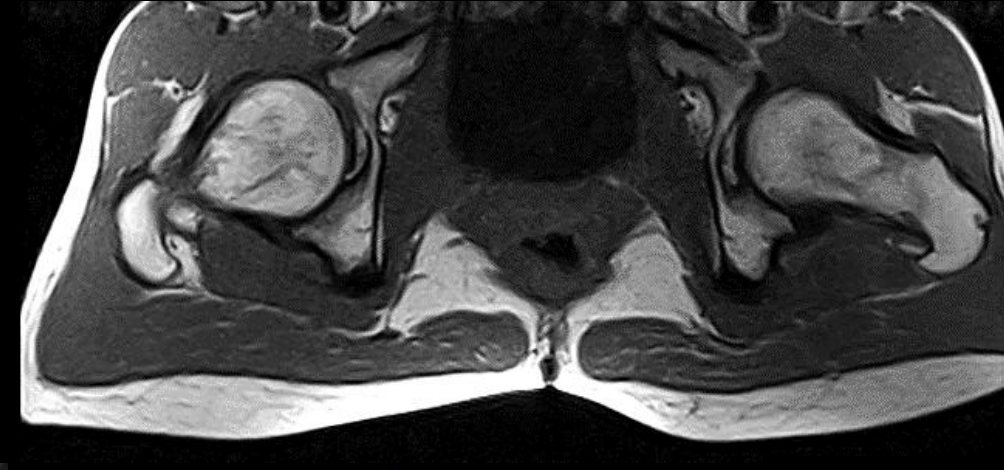
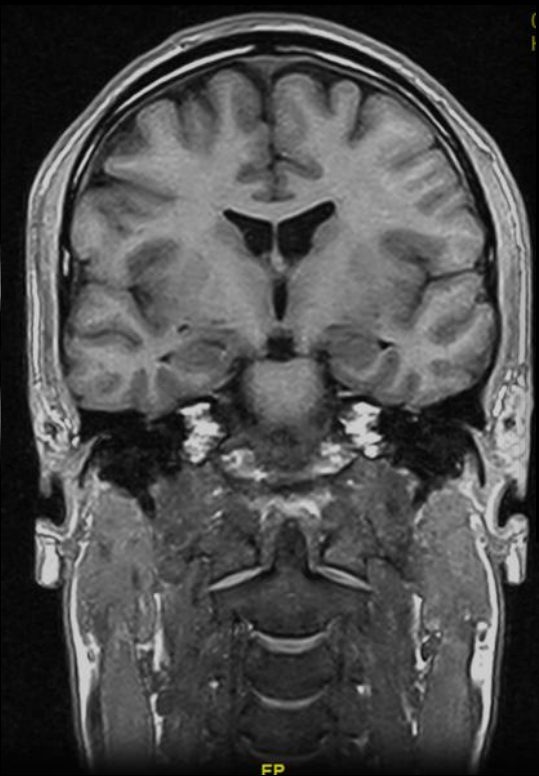


Images courtesy of Ospedale
S. Salvatore L'Aquila ITALY



Weight Bearing

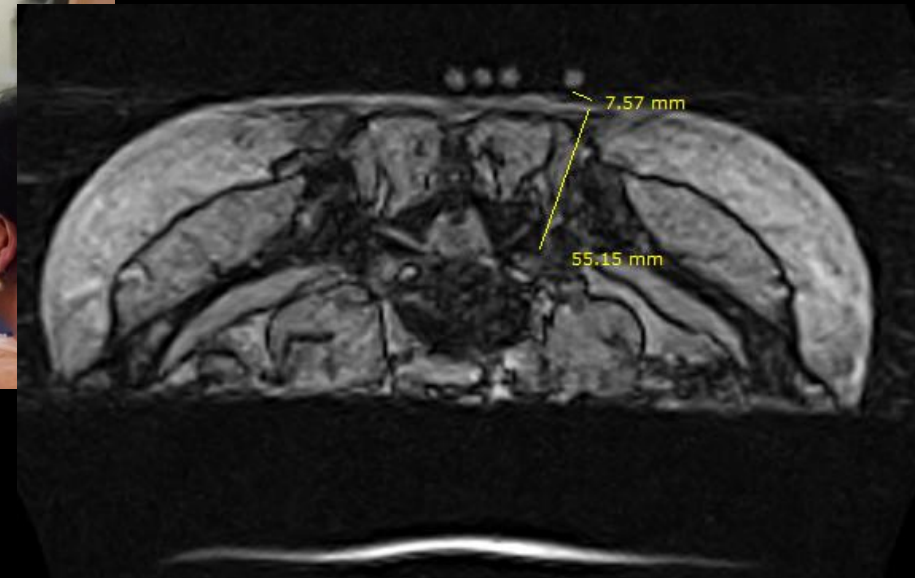
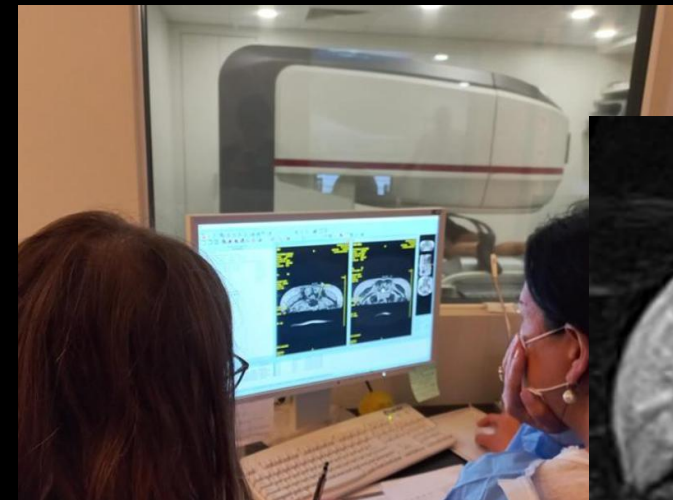




Interventionnel : Rachis Lominaire



1. Position patient



2. Acquisition et mesures



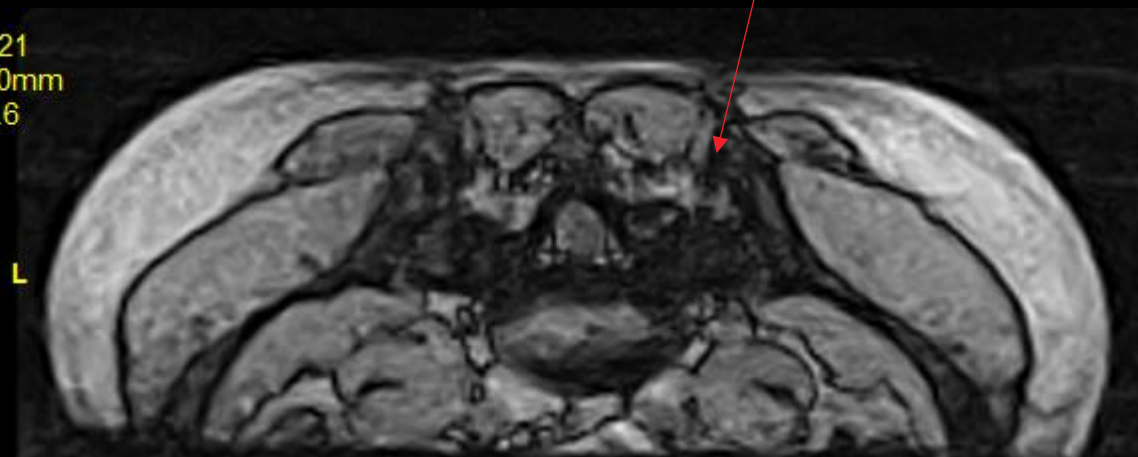
3. Position trocard



5. Délivrance dose

Slice: 16/21
Thick.: 3.0mm
Dist.: -11.6

Q.F.: 82



4. Contrôle image puis injection

esaote

Apport de l'I.A.

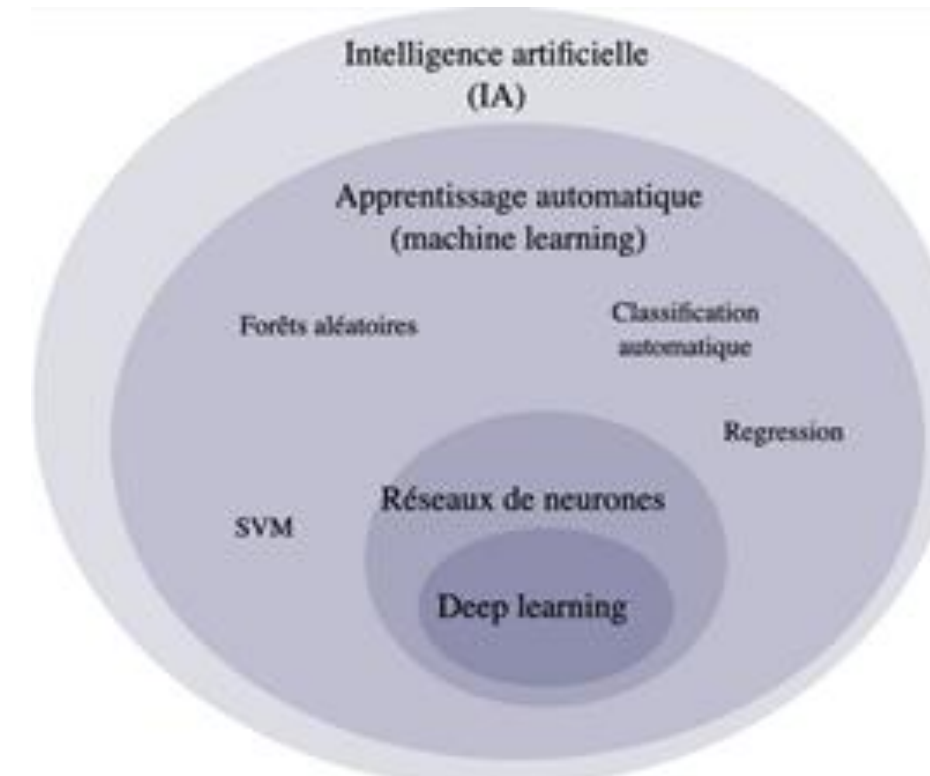
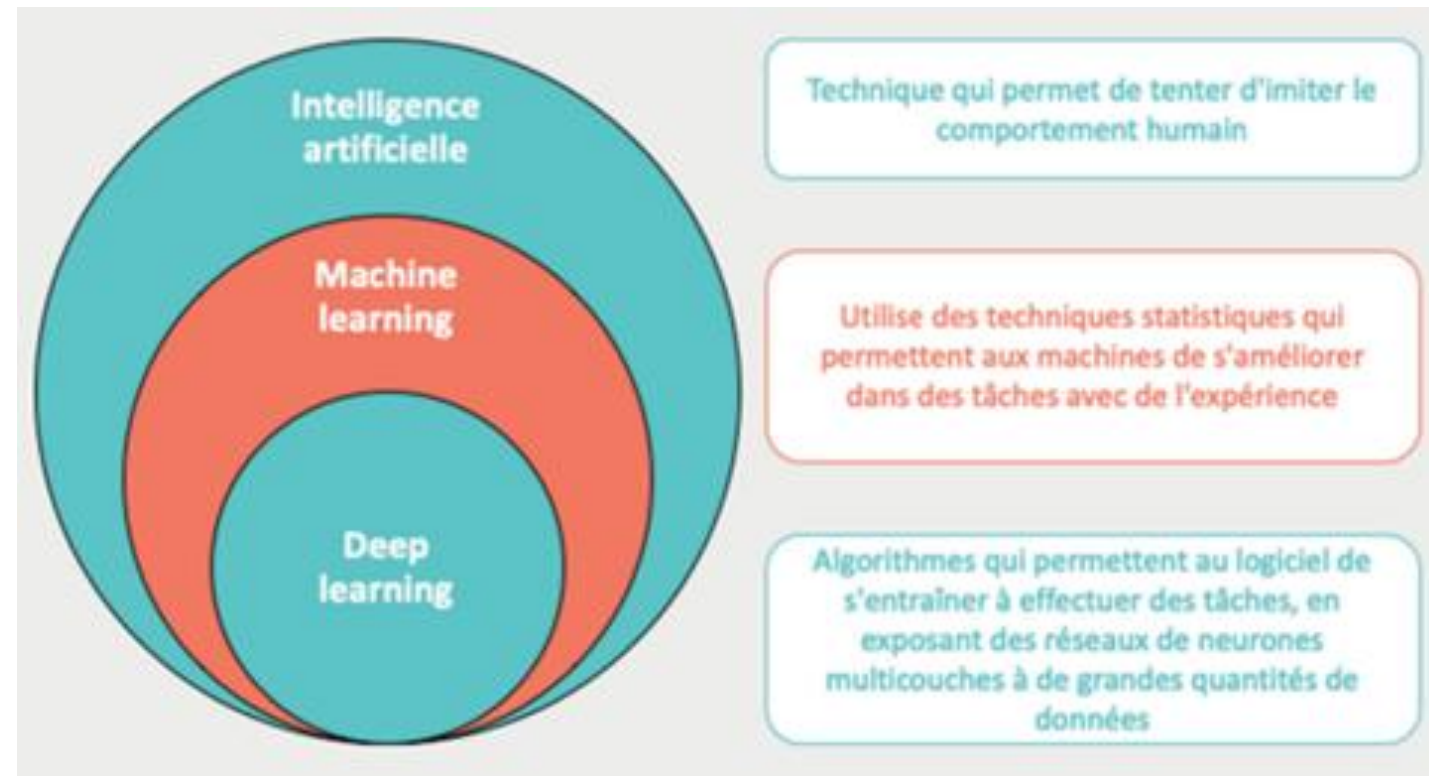
Mais qu'en est-il de la Q.I. ?



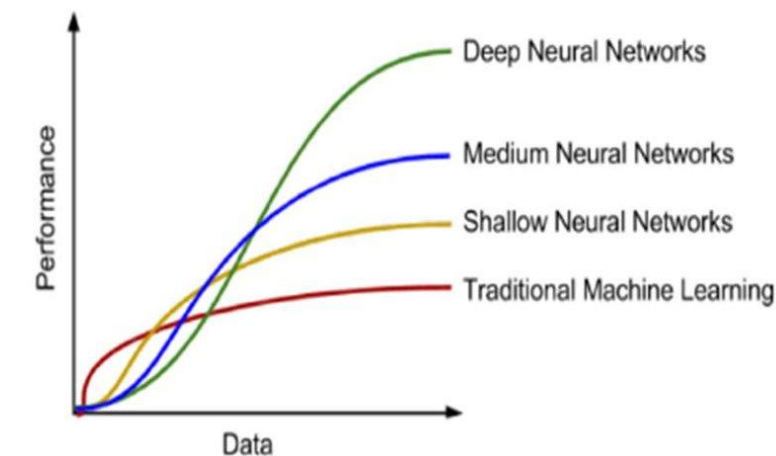
Powered by
HyperClarity

John Mac Arthur 1955

Rien de « nouveau »



	ML	DL
Méthode	Statistique et classification	Réseau neuronal pondéré
Données	Structurées	Non-structurées
Jeu de données	Faible	Immense
Temps de DVP	Rapide	Long
Puissance de calcul	Modérée	Très importante
Fiabilité	Résultats corrects	Résultats très fins



I.A.

... Mais de quoi parle-t-on ?

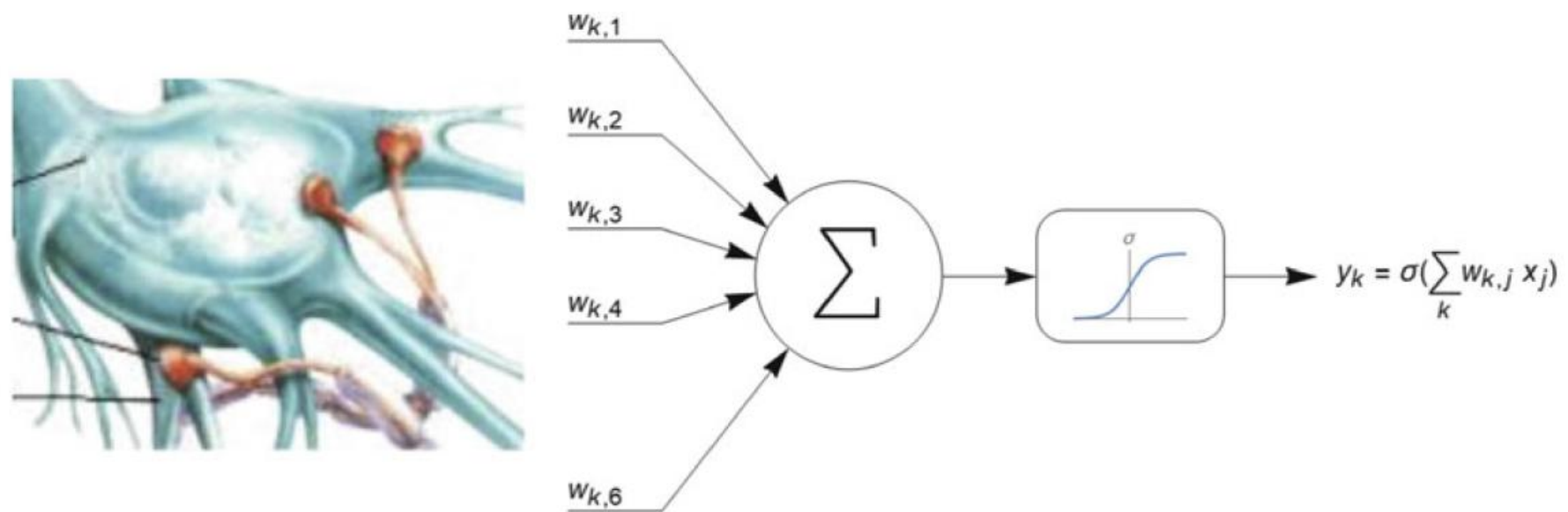
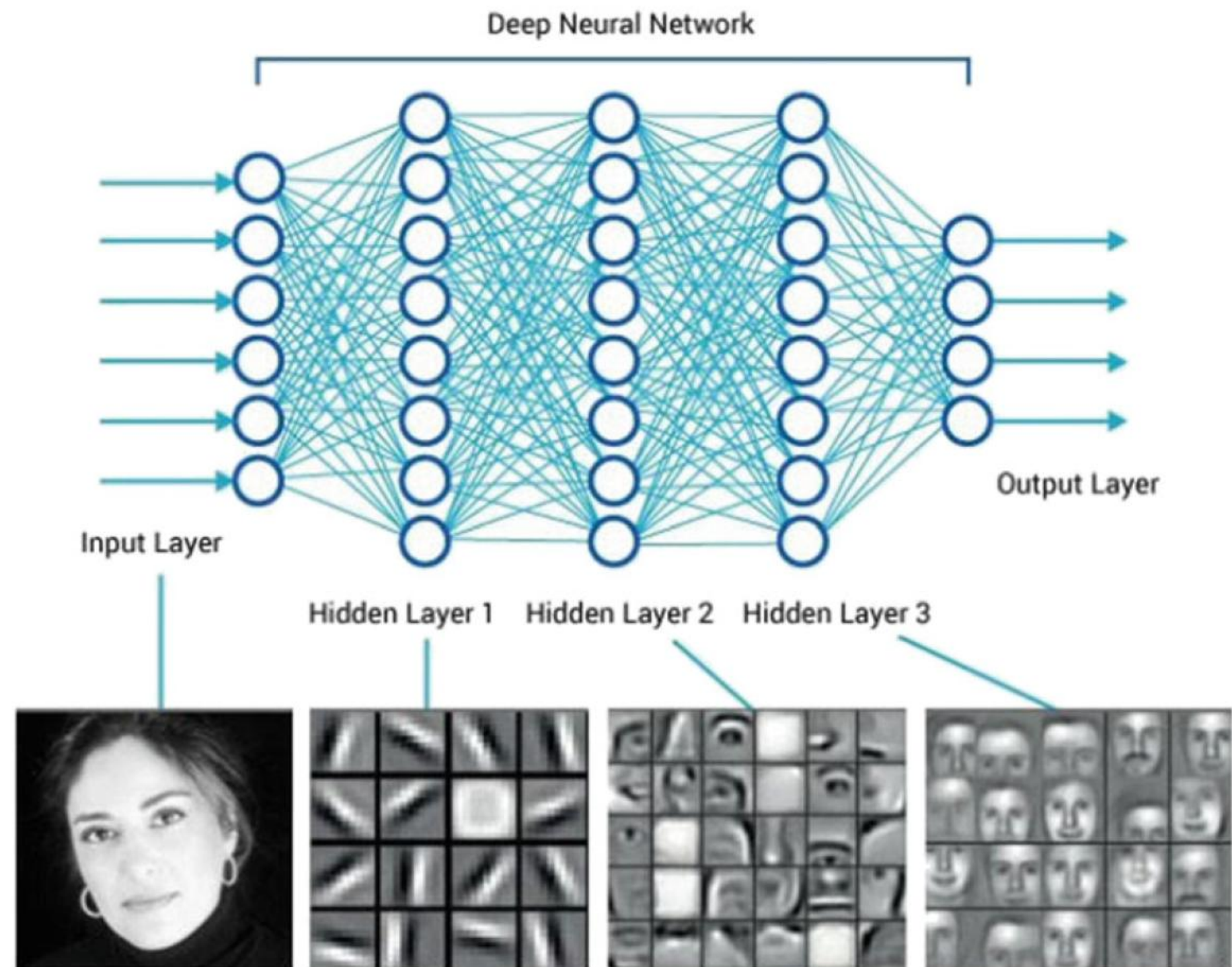


Fig. 3.2 Left: synapses connect between neurons. A larger synapse is a larger weight. Repetitions let synapses grow, the basis of learning. Right: a simple artificial neural network, summing weighted inputs and passing the output through a nonlinear threshold



Quelle performance pour quelle puissance ?

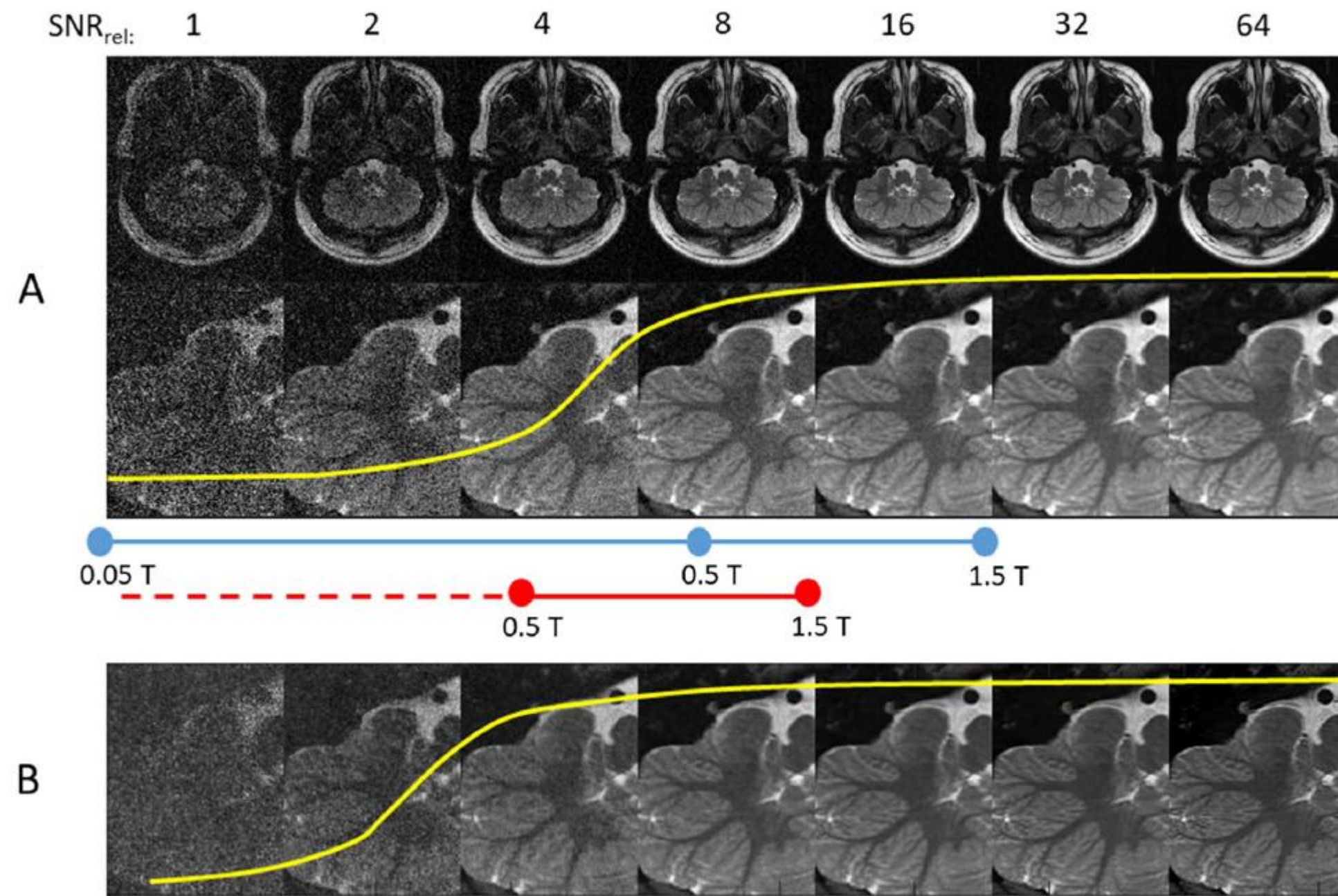
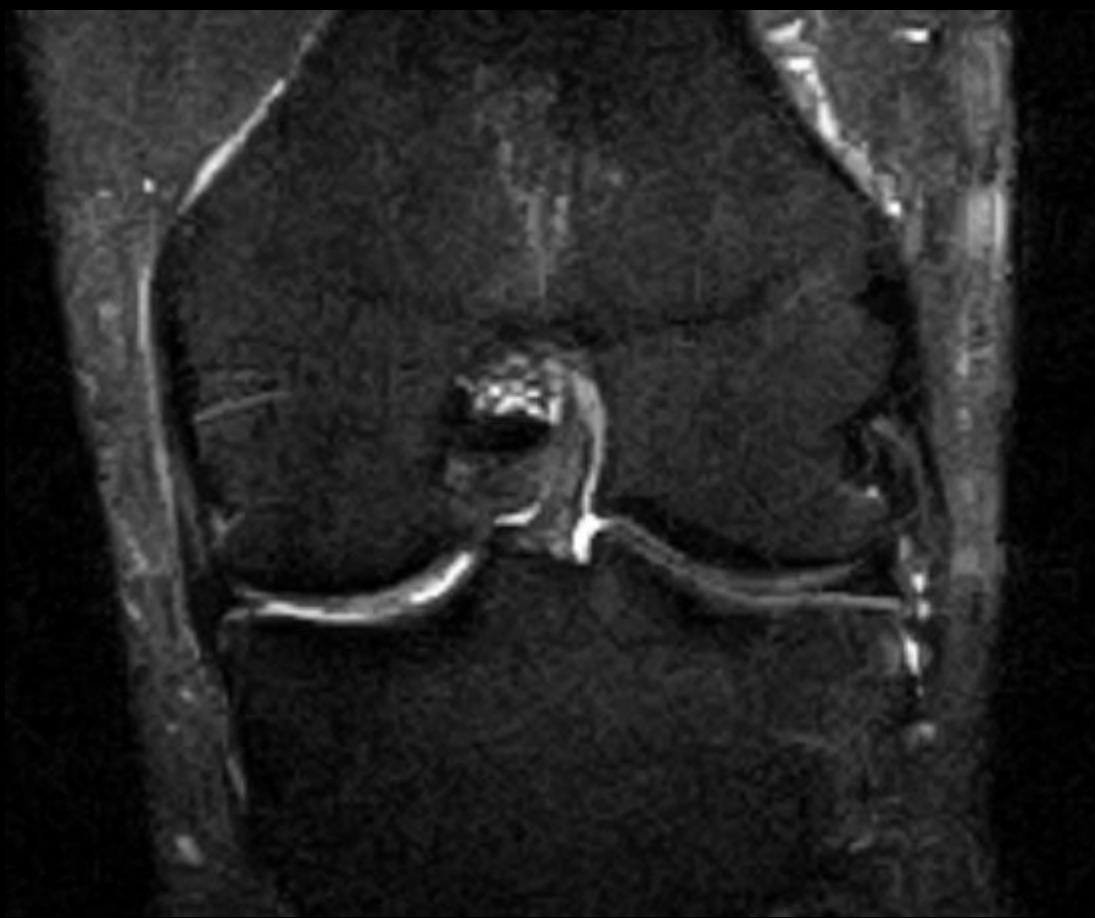
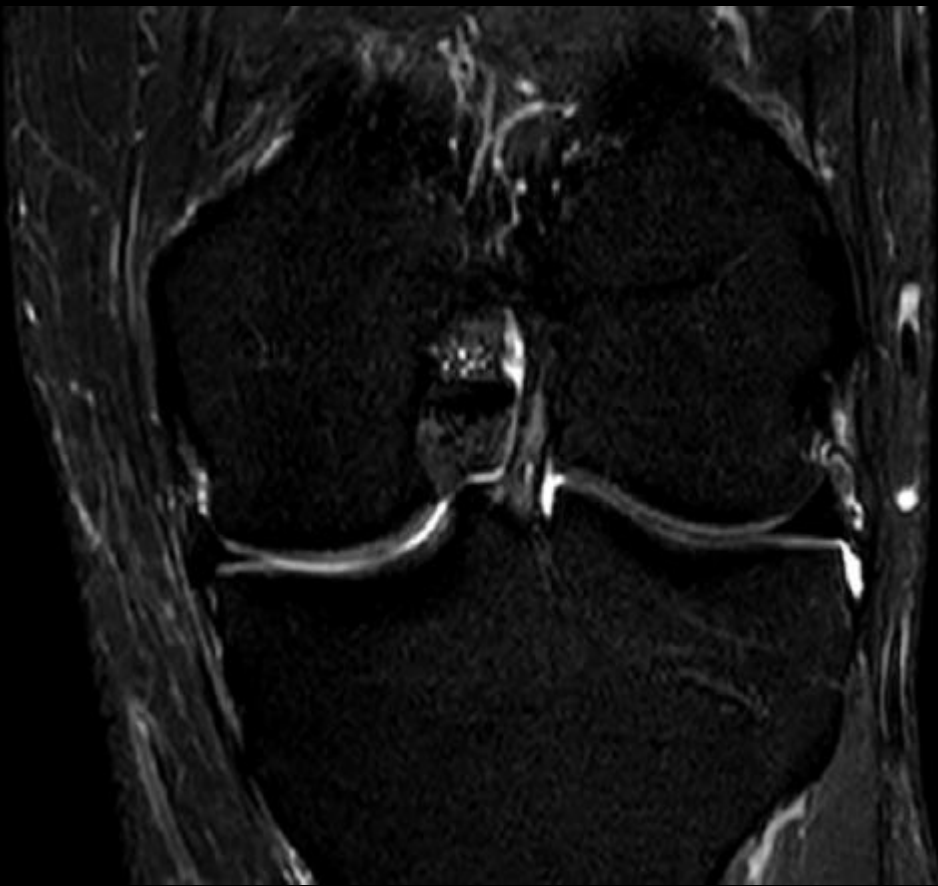


Fig. 4 A Perceived image quality (indicated by the yellow line) vs. SNR shows a biphasic characteristic. In the noise dominated regime image quality is perceived as bad irrespective of the nominal SNR, in the signal dominated regime image quality does not get better with increased SNR. A very good image at 1.5 T will correspond to a

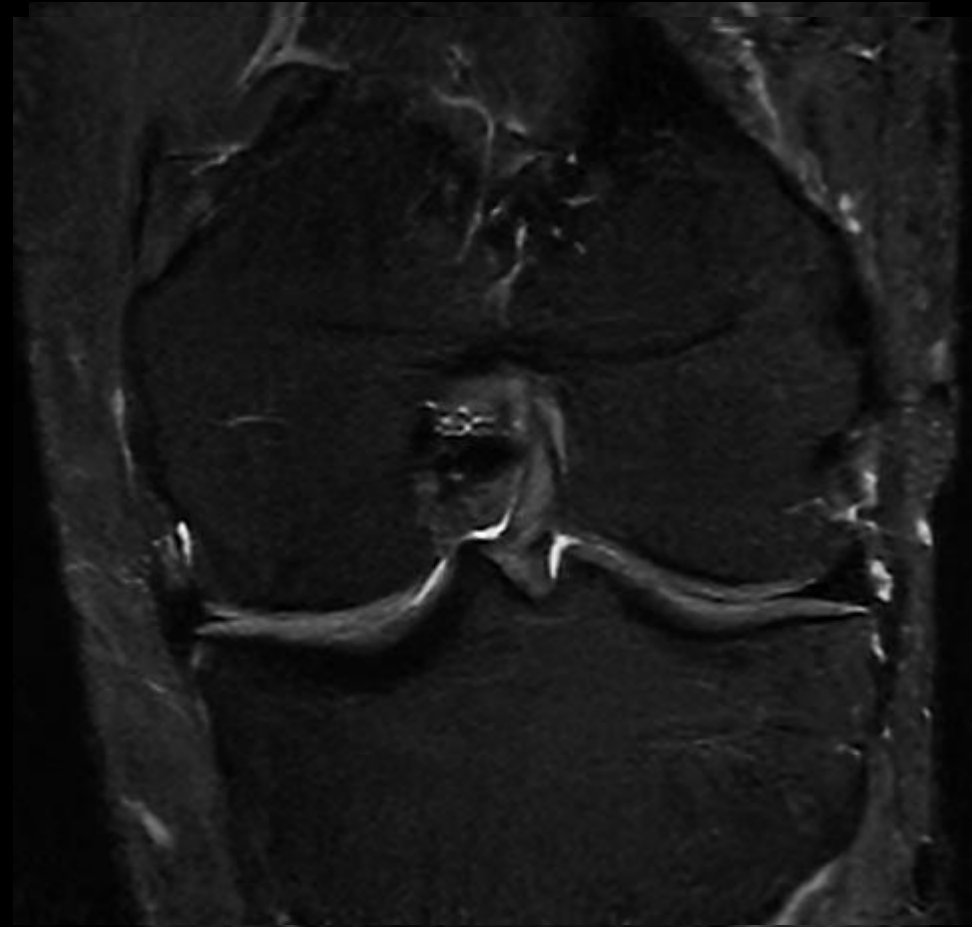
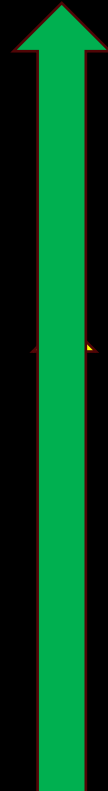
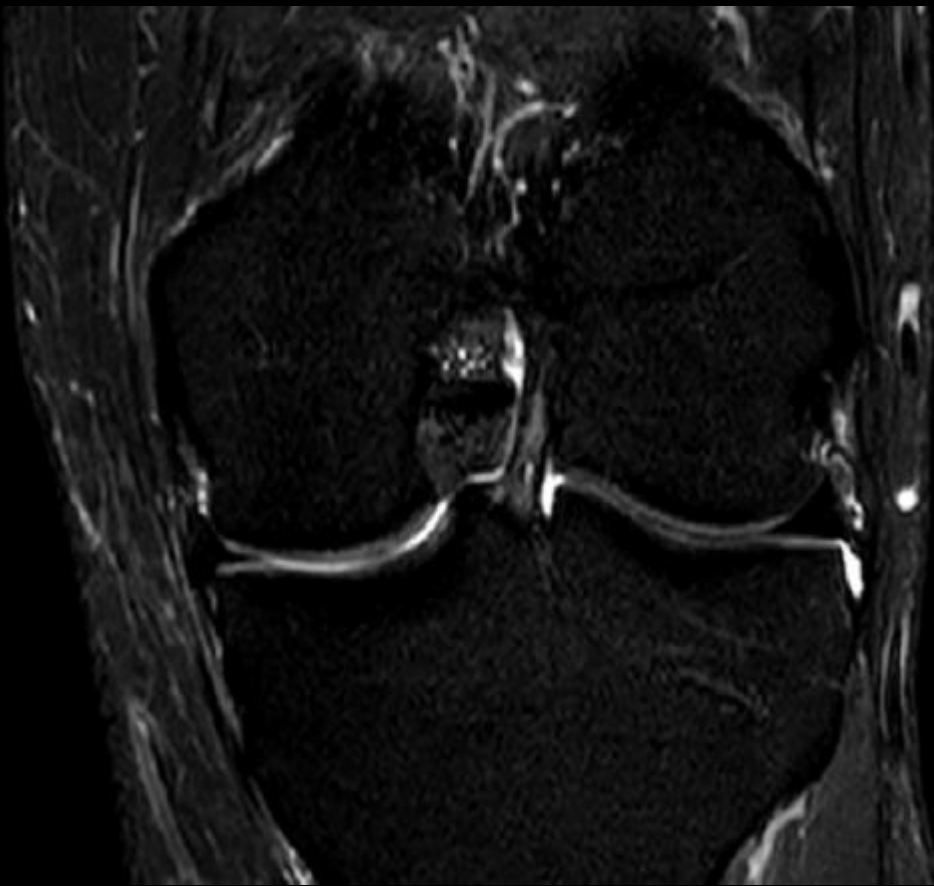
still useful image at 0.5 T (blue line), if the image is already noisy at 1.5 T, image quality will become questionable at 0.5 T. **B** With a mild AI-based noise filter (Topaz Gigapixel[®] filter, Topaz Labs, Dallas, USA) perceived image quality is already shifted to the left. Note that corresponding SNR at 0.05 T stays in the noise dominated regime



IRM Champ
moyen standard
Esaote sans IA

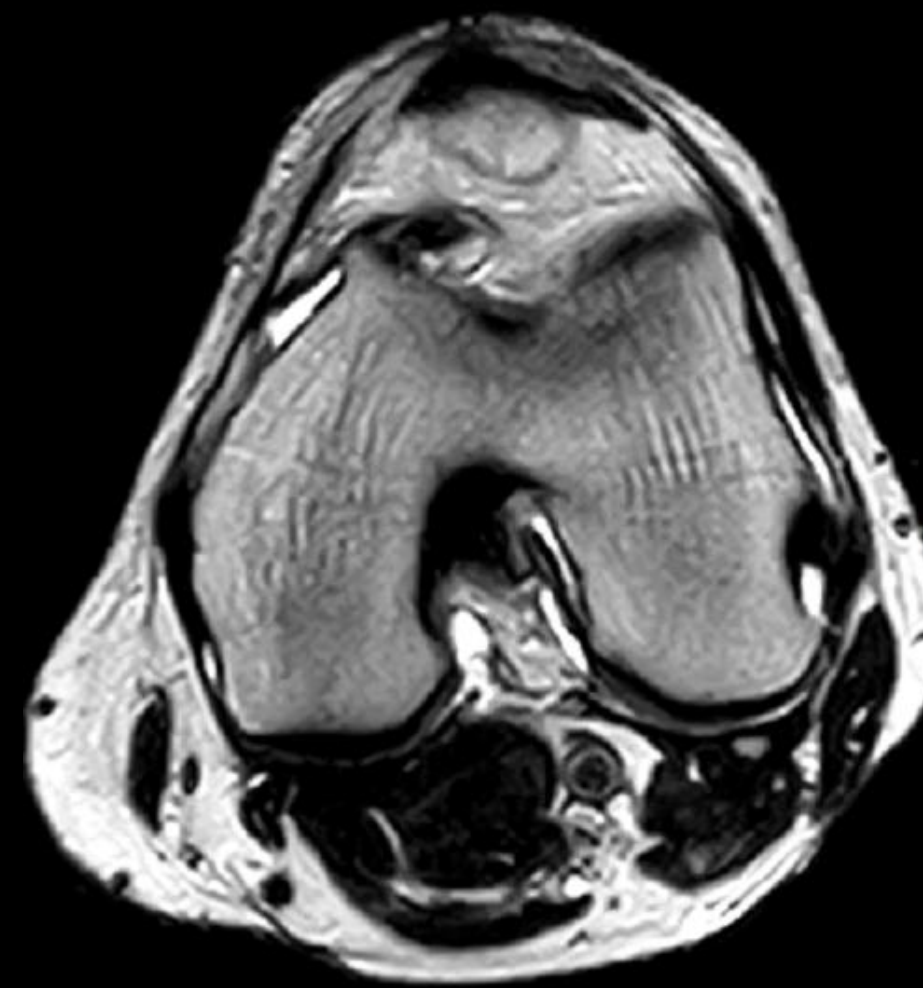
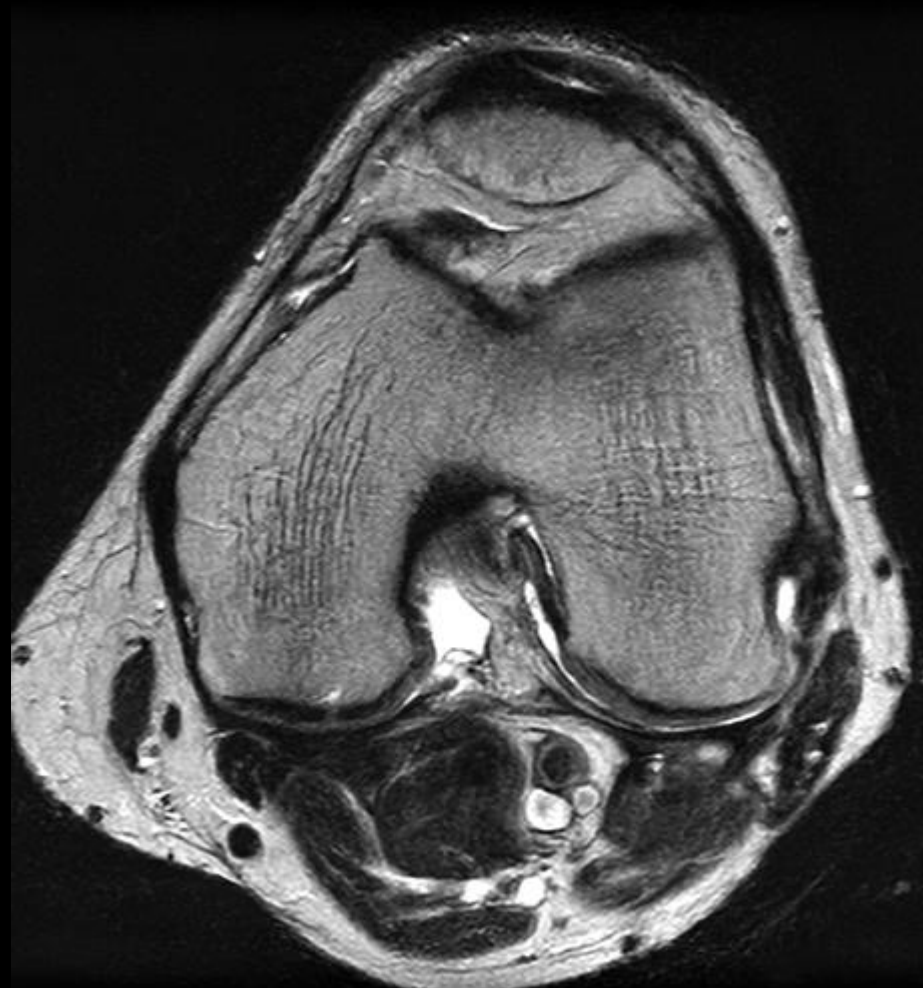
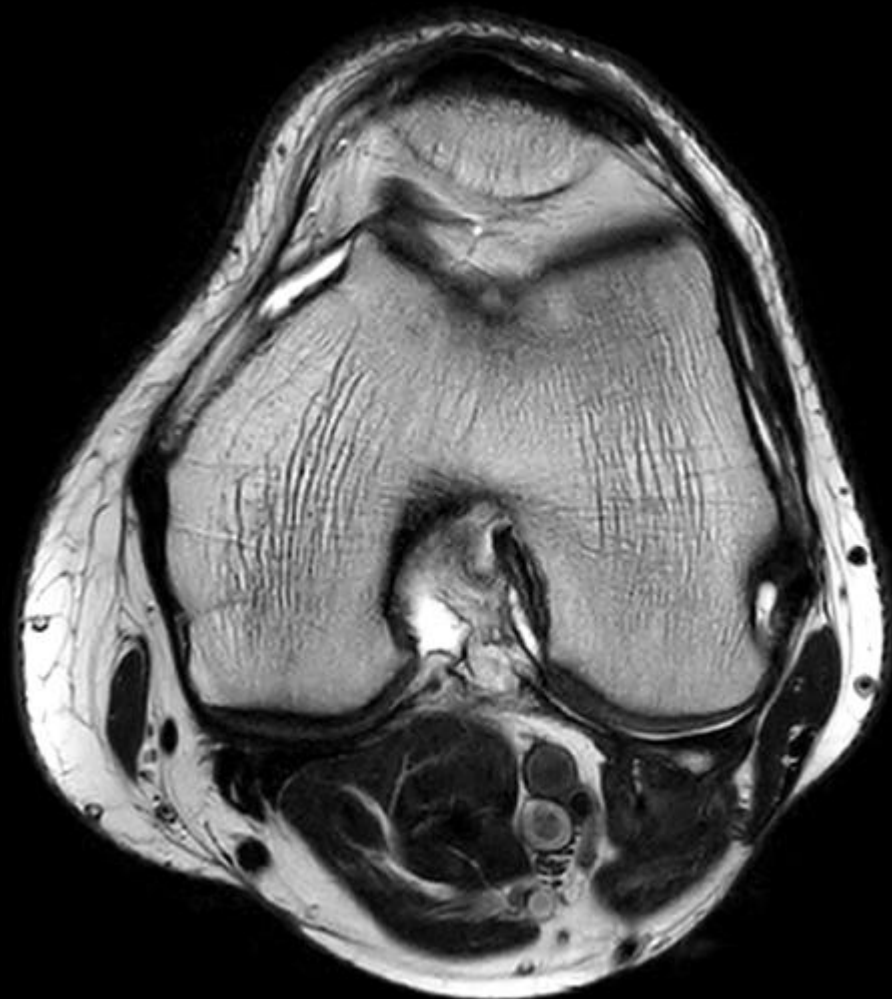
Bas champ
Avant 2023

What happens with HyperClarity?



HyperClarity

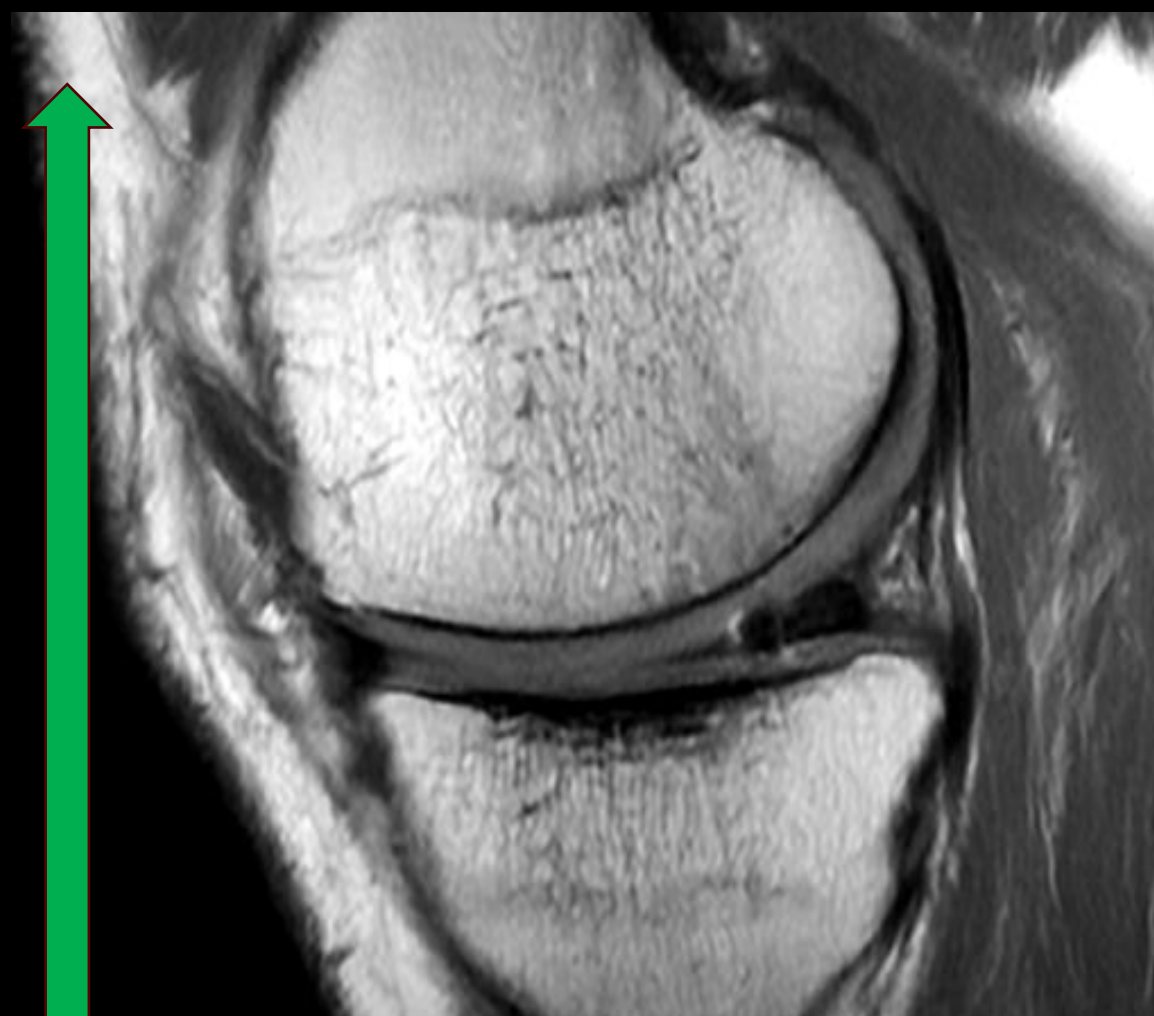
Bas champ
Avant 2023



HyperClarity



Bas champ
Avant 2023

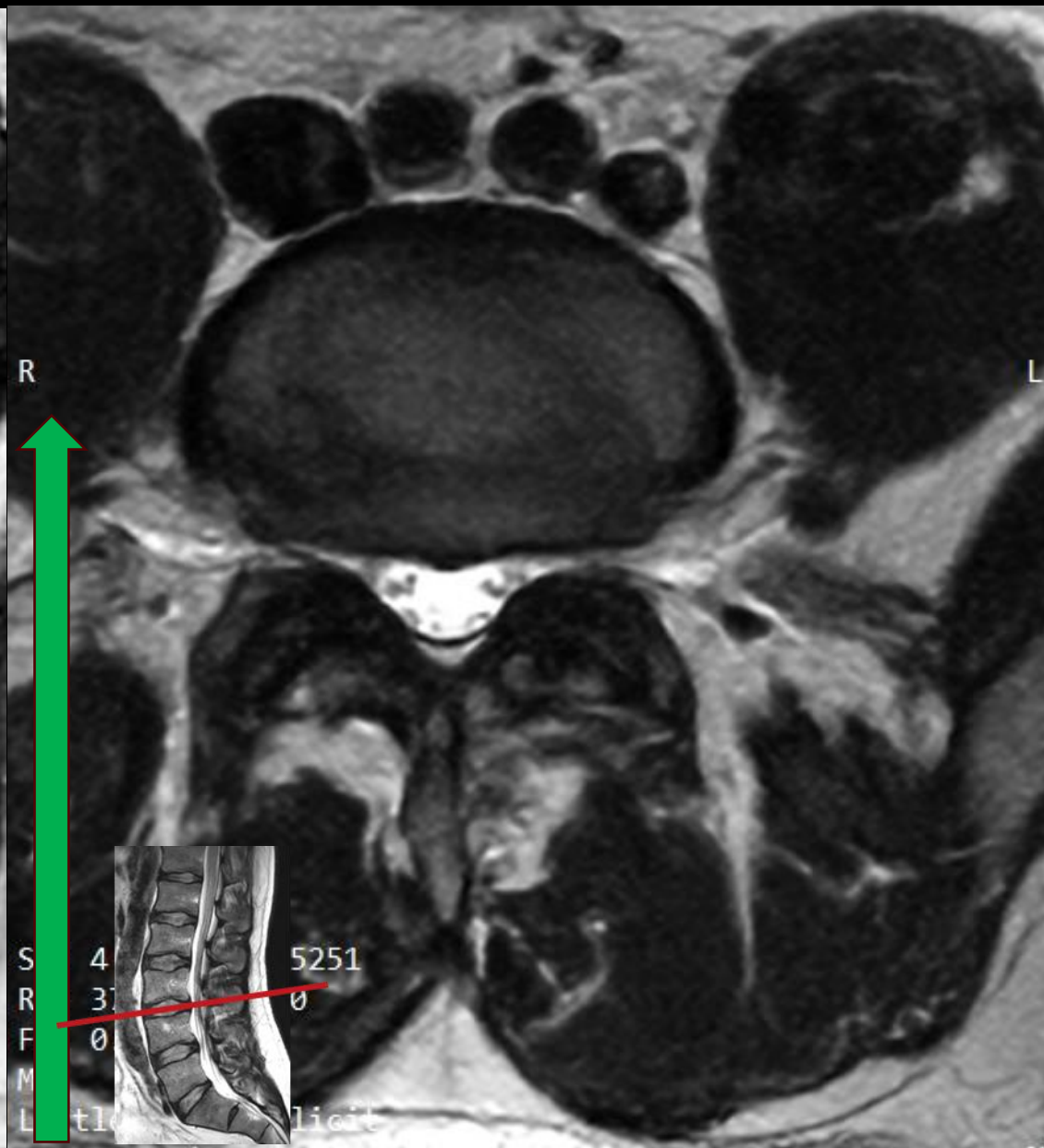


HyperClarity

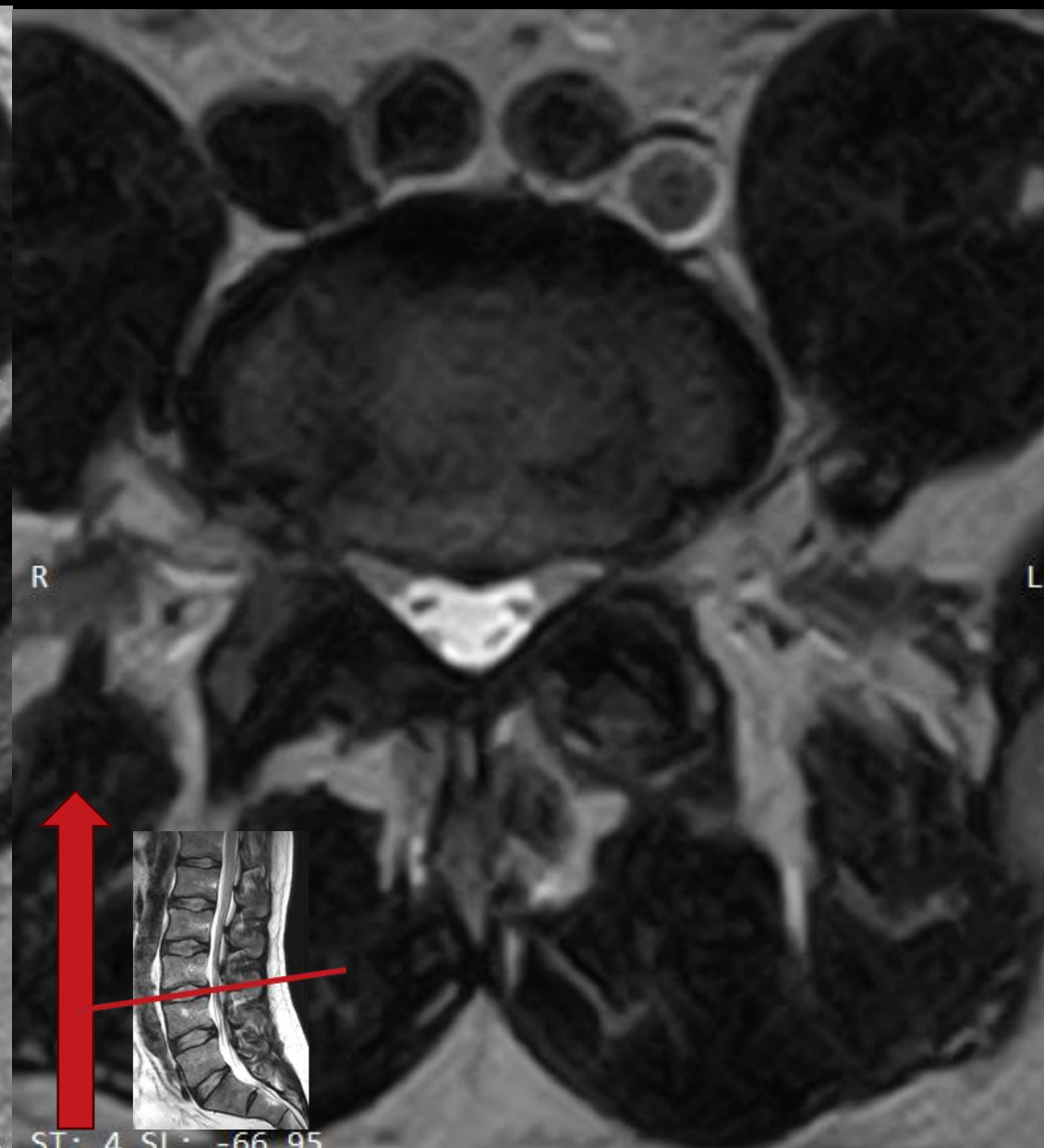
Bas champ
Avant 2023



Scan Time: 2.20 min



Scan Time: 2.53 min



Scan Time: 4.50 min

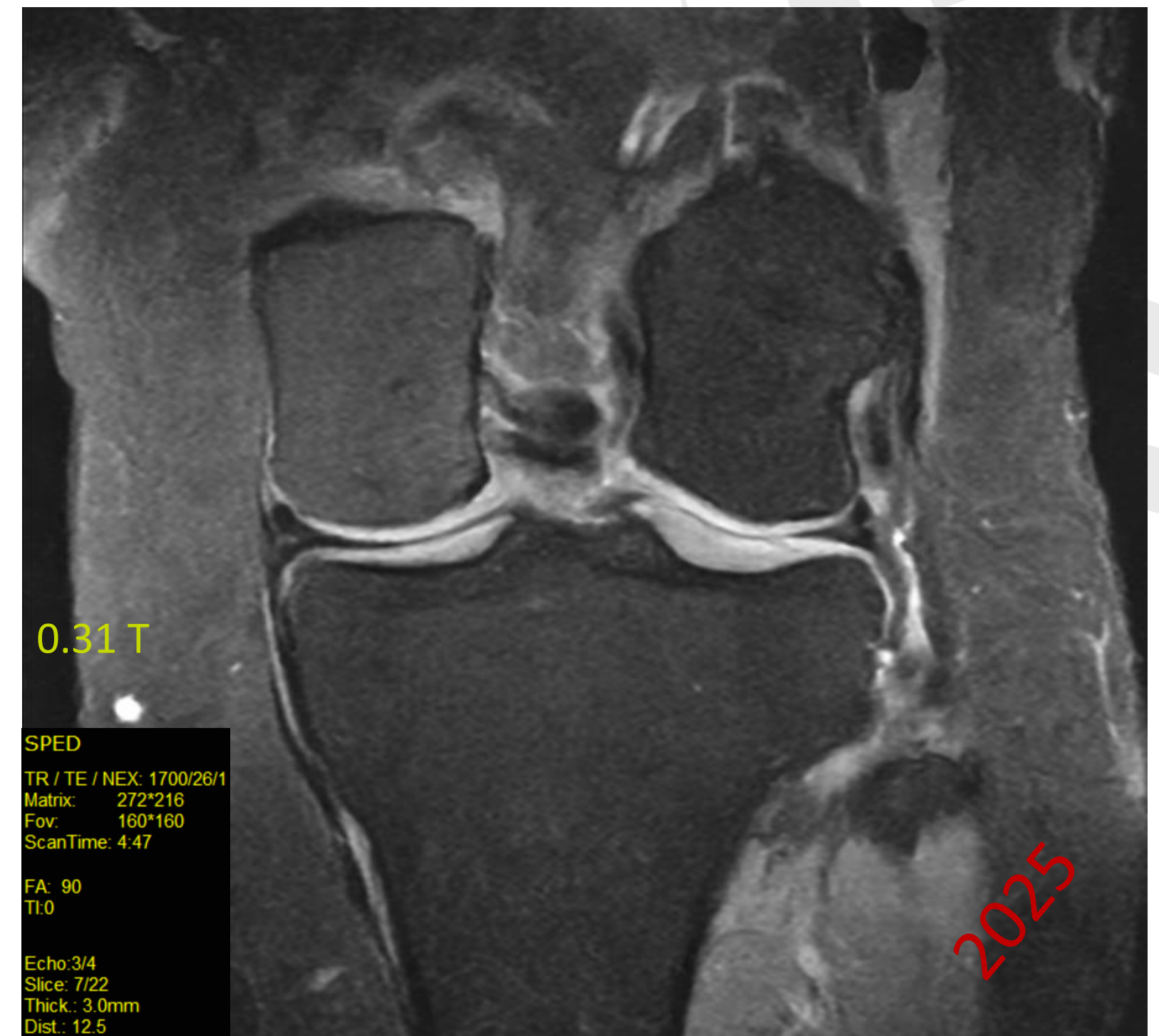
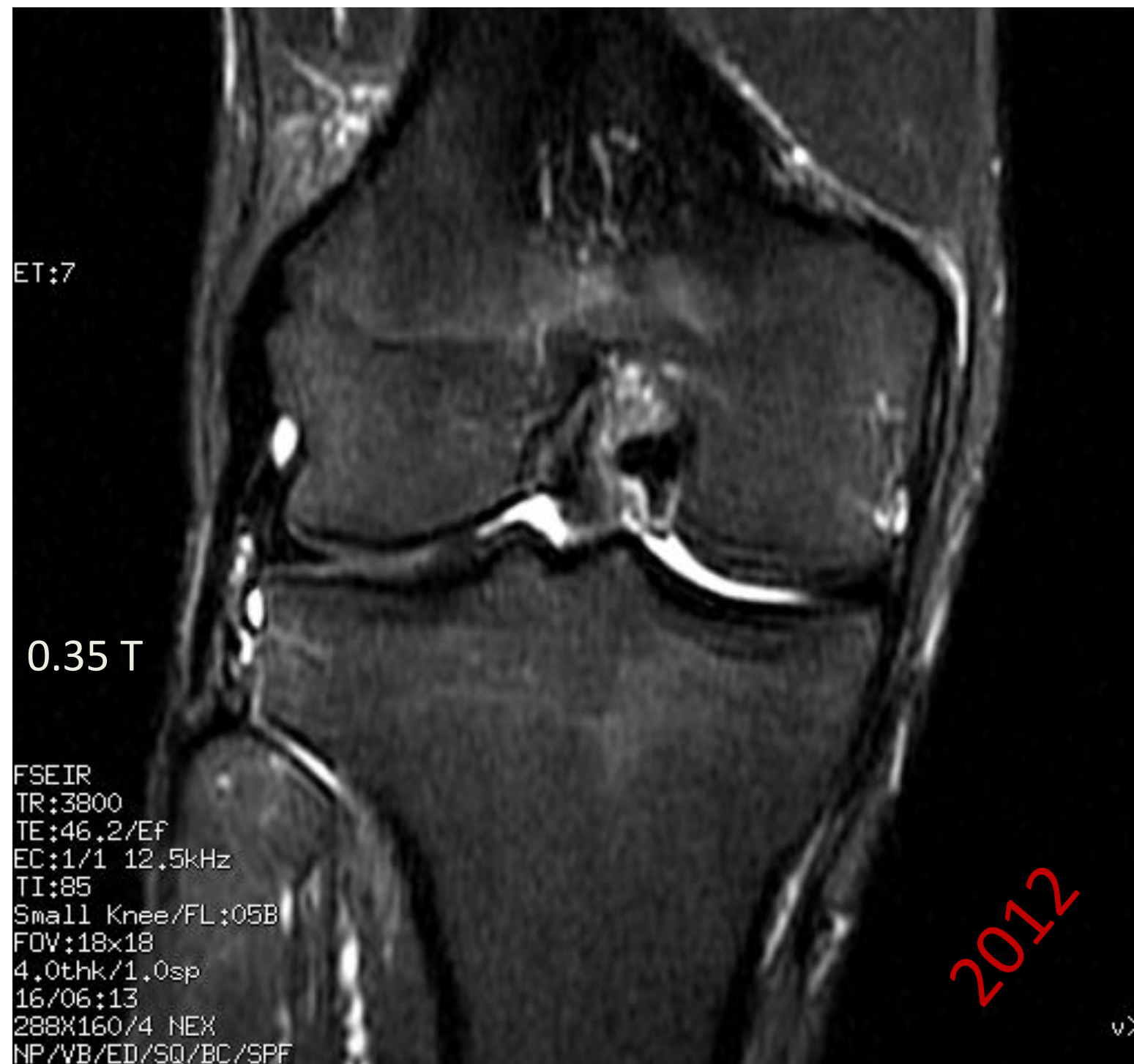
HyperClarity



Bas champ
Avant 2023

Conclusion

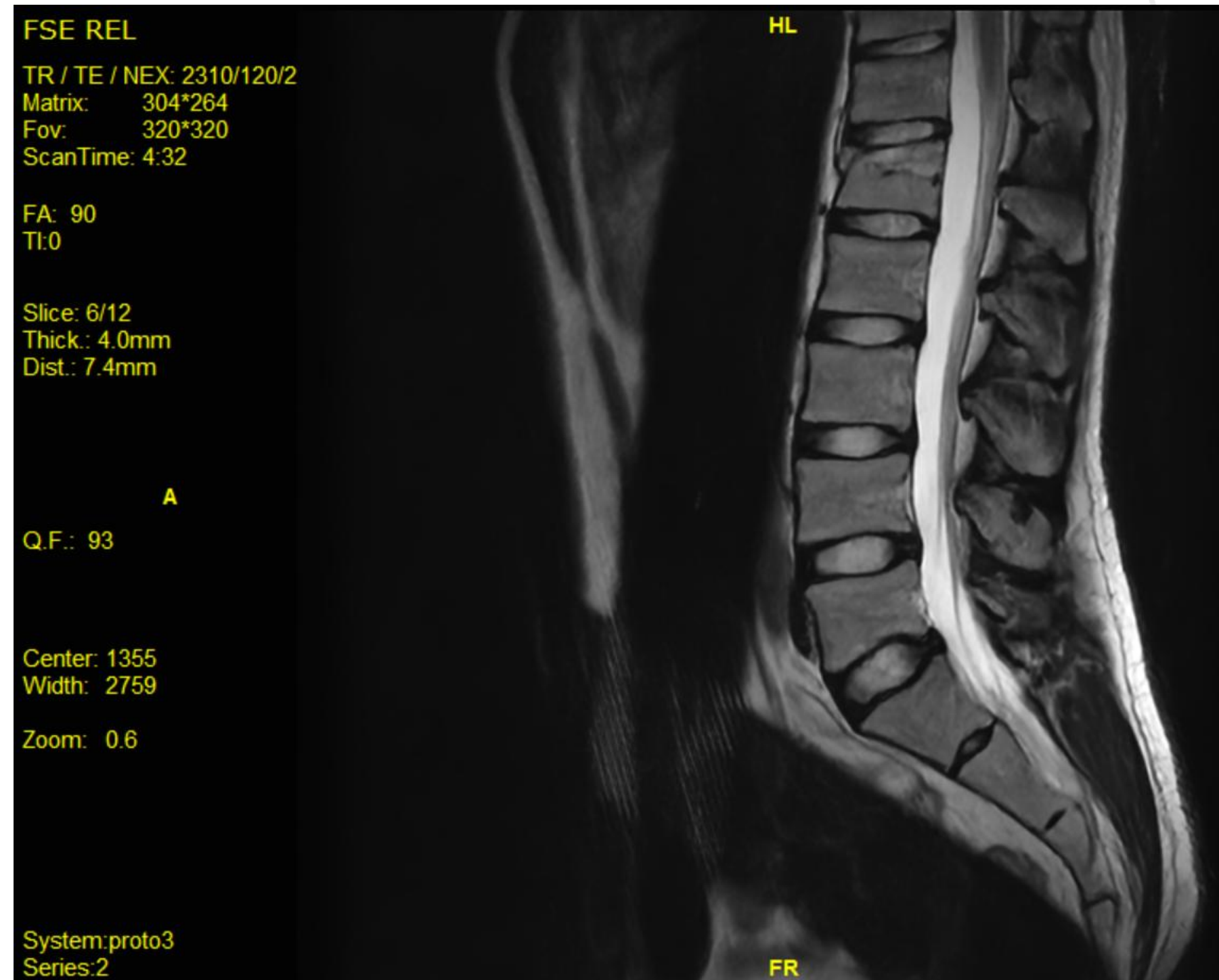
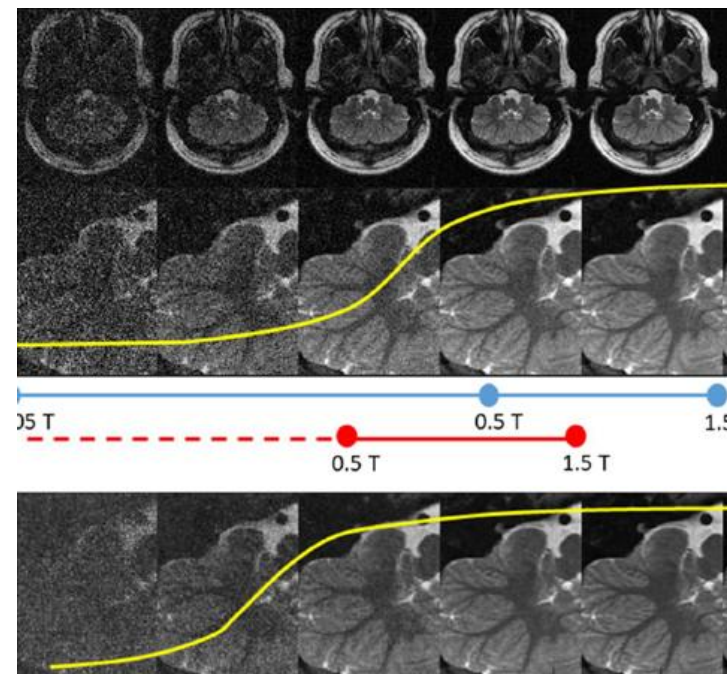
Ne restez pas sur vos idées reçues



Conclusion

Depuis 40 ans Esaote suit et maîtrise les évolutions matérielles

- B⁰ plus homogène
- Gradients plus robustes
- RF optimisée
- Design des aimants plus flexibles
- Antennes dédiées repensées
- Bénéfice de l'I.A. plus approprié



Références

- **Assessment of the Diagnostic Efficacy of Low-Field Magnetic Resonance Imaging: A Systematic Review** ; *Barbora Mašková, Martin Rožánek, Ondřej Gajdoš, Evgeniia Karnoub, Vojtěch Kamenský and Gleb Donin* ; *Diagnostics* 2024, 14, 1564. <https://doi.org/10.3390/diagnostics14141564>
- <https://www.magnetic-resonance.org/ch/21-01.htm>
- **L'imagerie par Résonance Magnétique** ; *Marie Poirier-Quinot (PhD)* ; *Université Paris Sud*
- **MRI from Picture to Proton** - *Donald W. McRobbie, Elizabeth A. Moore, Martin J. Graves, Martin R. Prince* ; *Cambridge University Press* 978-1-107-64323-9
- **Radiology: Why We Should Care and What We Can Do** ; *McKee H, Brown MJ, Kim HHR, Doo FX, Panet H, Rockall AG, Omary RA, Hanneman K.* ; *Planetary Health and. Radiology.* 2024 Apr;311(1):e240219. doi: 10.1148/radiol.240219. PMID: 38652030
- **Gestion des effets d'angle magique sur les tendons** ; *M. Faruch -Bilfel d, F. Lapègue, S. Bakouche, M.A. Bayol, H. CHIAVASSA-Gandois, N. Sans* ; *IRM Musculo-Squelettique de la clinique à la technique – SIMS 2014*
- **Magic-Angle Effect in Magnetic Resonance Imaging of Articular Cartilage** ; *YANG XIA, PHD* ; *INVESTIGATIVE RADIOLOGY* Volume 35, Number 10, 602–621
- **Low-Field MRI: An MR Physics Perspective** ; *José P. Marques, Frank F.J. Simonis and Andrew G. Webb, PhD* ; *J. MAGN. RESON. IMAGING* 2019;49:1528–1542
- **Low-Field Magnetic Resonance Imaging Its History and Renaissance** ; *Masaaki Hori, MD, PhD, Akifumi Hagiwara, MD, PhD, Masami Goto, PhD, Akihiko Wada, MD, PhD and Shigeki Aoki, MD, PhD* ; *Investigative Radiology • Volume 56, Number 11, November 2021*
- **Low-field MRI: Clinical promise and challenges** ; *Thomas Campbell Arnold, PhD Colbey W. Freeman, MD, Brian Litt, MD and Joel M. Stein, MD, PhD* ; *J. MAGN. RESON. IMAGING* 2023;57:25–44
- **New challenges and opportunities for low-field MRI** ; *Esteban Anoardo, Gonzalo G. Rodriguez* ; *Journal of Magnetic Resonance Open* 14-15 (2023) 100086
- **Low-field MRI: A report on the 2022 ISMRM workshop** ; *Adrienne E. Campbell-Washburn, Kathryn E. Keenan, Peng Hu, John P. Mugler, Krishna S. Nayak, Andrew G. Webb, Johnes Obungoloch, Kevin N. Sheth, Jürgen Hennig, Matthew S. Rosen, Najat Salameh, Daniel K. Sodickson, Joel M. Stein, José P. Marques, Orlando P. Simonetti* ; *Magn Reson Med.* 2023;90:1682–1694
- **New clinical opportunities of low-field MRI: heart, lung, body, and musculoskeletal** ; *Ye Tian, Krishna S. Nayak* ; <https://doi.org/10.1007/s10334-023-01123-w>
- **An evolution of low-field strength MRI** ; *Juergen Hennig* ; *Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine* (2023) 36:335–346
- **Modern low-field MRI** ; *Tobias Pogarell, Rafael Heiss, Rolf Janka, Armin M. Nagel, Michael Uder, Frank W. Roemer* ; *Skeletal Radiology* (2024) 53:1751–1760
- **MRI artefacts and fat suppression near implants: A Multi-material Comparative evaluation at 0.31, 0.55, 1.5 and 3 Tesla** ; *L. Buchmann, H. Yusuff, G. Bierry, T. Willaume, J.P. Dillenseger* ; *Physica Medica* 142 (2026) 105721
- **Artificial Intelligence in Medical Imaging - Opportunities, Applications and Risks** ; *Erik R. Ranschaert, Sergey Morozov, Paul R. Algra (Editors)* ; <https://doi.org/10.1007/978-3-319-94878-2>